

版本

10/2023

操作说明

SITRANS L

雷达变送器

SITRANS LR150

<https://www.siemens.com/processautomation>

SITRANS L

雷达变送器 SITRANS LR150

操作说明

前言

关于本技术文档

1

安全注意事项

2

产品说明

3

安装

4

与电源装置相连接

5

访问限制

6

通过内置的 HMI 投入使用

7

用移动终端进行调试 (蓝牙)

8

用电脑/笔记本电脑来进行调试 (HART调制解调器)

9

仪表设置

10

用 SIMATIC PDM EDD 进行调 试

11

诊断与服务

12

拆卸

13

认证证书和许可证

14

附件

15

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

危险

表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。

警告

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。

注意

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。

注意

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失警告的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 西门子 产品

请注意下列说明：

警告

西门子 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 西门子 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号®的都是 Siemens Aktiengesellschaft 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

目录

前言	vii
1 关于本技术文档	1
1.1 功能	1
1.2 对象	1
1.3 所用符号	1
2 安全注意事项	3
2.1 授权人员	3
2.2 正确使用	3
2.3 警告勿滥用	3
2.4 一般性安全说明	3
2.5 适用于全球的雷达频率	4
2.6 在美国和加拿大进行安装和运行	4
2.7 安全说明	4
3 产品说明	5
3.1 结构	5
3.2 工作原理	6
3.3 调整	6
3.4 包装、运输和仓储	7
4 安装	9
4.1 一般性说明	9
4.2 安装说明	9
4.3 测量布局 - 流量	13
5 与电源装置相连接	17
5.1 为连接作准备	17
5.2 连接	18
5.3 接线图	19
5.4 将 HMI 与电子部件模块相连接	20
5.5 启动阶段	20
6 访问限制	21
6.1 蓝牙无线接口	21
6.2 对参数调整权限的限制	21

7	通过内置的 HMI 投入使用	23
7.1	操作系统	23
7.2	显示的构架和视图	24
7.3	菜单概览	27
7.4	调整参数	32
7.5	快速调试	32
7.5.1	快速调试向导	32
7.5.2	针对物位、空腔、距离的快速调试	33
7.5.3	体积的快速调试	36
7.5.4	体积流量的快速调试	38
7.5.5	干扰信号抑制的快速调试	41
7.6	应用举例	43
7.6.1	物位应用举例	43
7.6.2	体积流量的应用举例	43
7.7	设置	45
7.7.1	选择 HART 变量	45
7.7.2	仪表	45
7.7.3	调整	46
7.7.4	电流输出口	46
7.7.5	容积	48
7.7.6	体积流量	49
7.7.7	客户定制	50
7.7.8	显示器	51
7.8	维护和诊断	52
7.8.1	信号	52
7.8.2	峰值	53
7.8.3	电流回路测试	54
7.8.4	复位	54
7.8.5	频率	55
7.9	通信	56
7.9.1	HART 地址	56
7.10	可靠性	56
7.10.1	用户密码	56
7.10.2	蓝牙密码	57
8	用移动终端进行调试 (蓝牙)	59
8.1	建立连接	59
9	用电脑/笔记本电脑来进行调试 (HART调制解调器)	61
9.1	储存设置或更改了的参数	61
10	仪表设置	63
11	用 SIMATIC PDM EDD 进行调试	69
11.1	用 SIMATIC PDM EDD 进行调试	69

12 诊断与服务 73

12.1 维护 73

12.2 排除故障 73

12.3 诊断, 故障信息 74

12.4 状态信息 (符合 NE 107) 74

12.5 处理测量错误 77

12.6 寄回程序 82

12.7 技术支持 82

12.8 需要维修时的步骤 83

13 拆卸 85

13.1 拆卸步骤 85

13.2 废物处置 85

14 认证证书和许可证 87

14.1 无线电技术许可证 87

14.2 防爆区域许可证书 87

14.3 船用许可证 87

14.4 溢流防范许可证 87

14.5 食品加工和制药证书 87

14.6 符合性 88

14.7 NAMUR 推荐 88

15 附件 89

15.1 技术参数 89

15.2 尺寸 93

15.3 Licensing information for open source software 94

15.4 商标 94

前言

用于防爆区域的安全说明：



 警告

请在将仪表用于防爆应用领域时遵守特别针对防爆的安全说明。这些说明作为技术文档随附在每一台带有防爆认证的仪表中，它们是使用说明书的组成部分。

编辑时间：2023-10-26

关于本技术文档

1.1 功能

本使用说明书给您提供有关安装、连接和调试的必要信息以及针对部件的维护、故障排除、安全和更换方面的重要信息。因此，请在调试前阅读并将它作为产品的组成部分保存在仪表的近旁，供随时翻阅。

1.2 对象

本使用说明书针对经培训的专业人员，他们须能翻阅其中的内容并将之付诸实施。

1.3 所用符号

	信息，说明，建议：该图标表示有帮助的附加信息和有助于成功完成任务的建议。
	说明：该图标表示有助于避免故障、功能失灵、仪表或系统受损的说明。
	小心：不遵守用该图标表示的信息会导致人员受伤。
	警告：不遵守用该图标表示的信息可能会导致人员受到重伤甚至死亡。
	危险：不遵守用该图标表示的信息将导致人员受到重伤甚至死亡。
	防爆应用 该符号表示有关防爆应用的特别说明。
•	列表 前面的点表示没有强制要求的顺序的列表。
1	操作顺序 前面的数字表示前后相连的操作步骤。

	废物处置 该符号表示有关废物处置的特别说明。
---	---

安全注意事项

2.1 授权人员

本技术文档中描述的所有操作只能由经过培训且获得授权的专业人员来完成。

在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

2.2 正确使用

SITRANS LR150 是一款用于连续测量物位的传感器。

有关应用范围的详细说明请参见“产品描述”一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的附加说明书中的要求正确使用时才能保证仪表的使用安全性。

2.3 警告勿滥用

如果不合理或违规使用，该产品存在与应用相关的危险，如因安装或设置错误导致容器溢流。这会造成财产损失、人员受伤或环境受到污染。此外，由此会影响仪表的保护性能。

2.4 一般性安全说明

在遵守常规条例和准则的情况下，本仪表符合当今领先的技术水平。只允许在技术完好和运行可靠的状态下才能运行它。运营商负责保证仪表无故障运行。将仪表用于具有侵蚀性或腐蚀性的介质中时，如果其功能失效会带来危害，运营商应通过采取适当的措施确证仪表的功能正确。

使用者应遵守本使用说明书中的安全说明、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

出于对安全和产品保证的考虑，对于超出使用说明书中规定的操作范围的作业，只允许由获得我们授权的人员来完成。明确禁止擅自改装或变更。出于安全原因，只允许使用由我们指定的配件。

为避免危害，应遵守贴在仪表上的安全标记和说明。

雷达传感器的发射功率很小，远低于国际上许可的极限值。正确使用时，完全不会出现健康问题。测量频率的频段范围请参见“技术参数”章节。

2.5 适用于全球的雷达频率

雷达信号的国家或地区特定设置通过频率定义。在调试开始时，必须通过 Sitrans 移动 IQ 应用程序在操作菜单中设置运行模式。

警告

在未选择适用于相应国家或地区组的频率的情况下操作设备，将违反相应国家或地区的无线电技术许可规定。

2.6 在美国和加拿大进行安装和运行

这些说明只适用于美国和加拿大，因此，以下内容只用英文表述。

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).

2.7 安全说明

西门子提供具有工业安全功能的产品和解决方案，它们能为工厂、系统、机器和网络安全运营和运行提供支持。

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁，有必要实施(并持续维护)与当前技术水平相应的整体工业安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一部分。

客户有责任防止他人未经授权访问其工厂、系统、机器和网络。这些系统、仅在必要时并在已采取适当保护措施(例如防火墙和/或网络分段)的情况下，才可将这些系统、机器和组件连接到公司网络或互联网。

有关工业保护领域内可以采取的保护措施的详细信息请参见：<https://www.siemens.com/industrialsecurity>

西门子致力于不断开发产品和解决方案，以使其更加安全。西门子明确建议您，一单要求实施产品更新，请尽快执行，并且仅使用最新的产品版本。使用过时的或不再受支持的版本会增加网络威胁的风险。

为能随时了解产品的更新情况，请订阅 Siemens Industrial Security RSS Feed，网址为：<https://www.siemens.com/industrialsecurity>

产品说明

3.1 结构

交付范围

交付范围包括：

- 雷达传感器 SITRANS LR150
- "文档和软件" 列表，其中包括：
 - 仪表系列号
 - 含有相关链接的二维码，可直接扫描进入
- "仪表的蓝牙和参数访问密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)"列表以及：
 - Bluetooth PIN
 - Bluetooth PUK
 - Device Access PUK

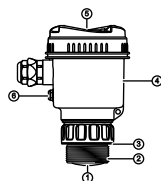
交付范围内还包括：

- 技术文档
 - 防爆专用的 ""安全说明" (针对防爆型)
 - 无线电技术许可证
 - 必要时还有其他证书

说明

在使用说明书中也对那些可选的仪表特征进行了描述。各相应的交付范围由订货规范决定。

部件



- ① 雷达天线

- ② 过程接口
- ③ 过程密封件 (只针对 G 螺纹)
- ④ 电子部件壳体
- ⑤ 显示和调整单元
- ⑥ 通风/压力补偿

图 3.1 SITRANS LR150 的部件 (过程接口 G1½ 举例)

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的身份和应用的最重要的数据：

- 仪表类型
- 有关许可证的信息
- 配置信息
- 技术参数
- 仪表系列号
- 用于识别仪表身份的二维码
- 用于蓝牙登录的数字代码 (选项)
- 制造商信息

3.2 工作原理

应用领域

SITRANS LR150 是一种用于非接触式连续物位测量的雷达传感器，它广泛适用于在几乎所有工业领域内测量液位和固料的物位。

功能原理

本仪表通过其天线发射一个连续调频的雷达信号。该发射的信号被介质反射并被天线接收为具有不同频率的回波。频率的变化与距离成正比并被换算为充填高度。

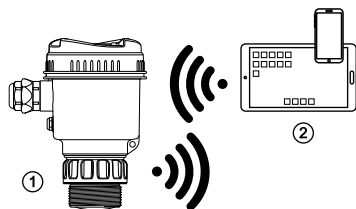
3.3 调整

现场操作

通过可选的内置 HMI 在现场调整仪表。

无线设置

可以通过 Siemens mobile IQ App 无线操作带有内置蓝牙模块的仪表。

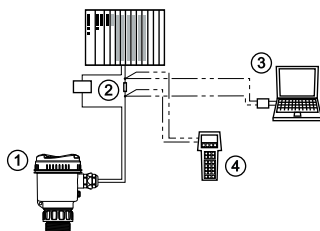


- ① 仪表
- ② 移动终端设备

图 3.2 与带有内置蓝牙 LE 的标准操作仪表实现无线连接

通过信号线路进行设置

对于带有信号输出 4 ... 20 mA/HART 的仪表，也可以通过信号线路来调整。通过一个接口适配器及一台电脑/笔记本电脑并借助 SIMATIC PDM 来进行。



- ① 仪表
- ② HART 电阻 250 Ω (视分析数据可选)
- ③ 控制系统
- ④ 掌上操作仪

图 3.3 将电脑与信号线路相连接

3.4 包装、运输和仓储

包装

您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。在此，应按照 ISO 4180 标准来检验包装材料，以确保它经得起常见的运输考验。

仪表用纸箱包装，纸箱材质环保且可回收利用。对于特殊的仪表类型，需要使用聚乙烯泡沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收站回收。

运输

运输时必须遵守运输包装上的说明。违背运输说明会导致仪表受损。

运输检查

收到货物后应立即检查其完整性和可能存在的运输损坏。如发现存在运输损坏或隐藏的缺陷，应作出相应的处理。

仓储

在安装之前，应将包装好的物件封存，同时注意贴在外部的安置和仓储标志说明。

仓储包装物件时应遵守下列条件，除非有其他规定：

- 不得保存在露天
- 应保存在干燥和无尘之处
- 不得与腐蚀性的介质接触
- 应免受阳光的照射
- 避免机械式冲击和振动

仓储和运输温度

- 仓储和运输温度见“技术参数 - 环境温度”
- 相对空气湿度达 20 ... 85 %

安装

4.1 一般性说明

环境条件

本仪表适用于普通的和经扩展的、符合 DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 的室内和室外环境条件。

过程条件

说明

出于安全原因，只允许在过程条件允许的情况下使用本仪表。相关说明请参见使用说明书中的“技术参数”一章或铭牌。

因此请在安装前确证，所有处于过程中的仪表部件都适用于出现的过程条件。

其中主要包含：

- 测量用部件
- 过程接口
- 过程密封件

过程条件主要是：

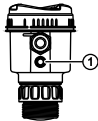
- 过程压力
- 过程温度
- 介质的化学性能
- 磨损和机械性影响

4.2 安装说明

偏振

用于物位测量的雷达仪表发射电磁波。偏振是这些电磁波的电场部分的方向。

偏振通过壳体上的一个标记来表示，参见下图：



① 用于代表偏振的标记

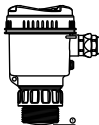
图 4.1 偏振位置

说明

偏振随外壳的旋转而发生改变，由此使干扰回波对测量值产生影响。请在安装时或在事后更改时注意这一点。

基准面

天线镜头的中央是量程的起始面，它同时也是最小/最大调整值的基准面，参见下图：



① 基准面

图 4.2 基准面

安装位置

请将仪表安装在一个离开容器壁至少 200 毫米 (7.874 英寸) 的位置。如果要将仪表安装在带有碟形或圆形盖板的容器中央，则可能产生数倍的回波，不过，可以通过做出相应的调整来抑制它们 (参见“调试”一章)。

如果您不能遵守这一距离，则应在调试时进行一次干扰信号的抑制。尤其当容器壁上会产生附着物时适宜采用这种做法。此情形下，建议在以后某一时间，用已有的附着物来重复进行干扰信号的抑制。

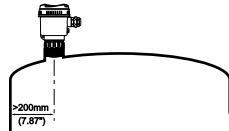


图 4.3 将雷达仪表安装在圆形容器盖上

对于带有锥形底部的容器，最好是将仪表安装在容器中央，因为这样可以测到底部。

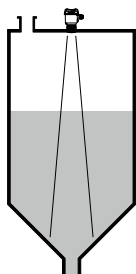


图 4.4 将雷达仪表安装到带有锥形底部的容器上

流入的介质

请勿将仪表安装在充填流之上或之中。请确保您能检测到介质的表面，而非流入的介质。

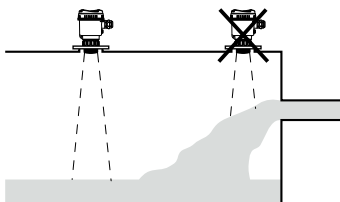


图 4.5 流入介质时安装雷达传感器

螺纹和管接头

进行螺纹连接时，天线边缘应至少伸出管接头外 5 mm (0.2 in)。

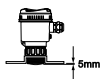


图 4.6 螺纹安装

当介质的反射性能良好时，也可以将 SITRANS LR150 安装到比天线更长的管接头上。此情形下，管接头的末端应平滑无毛刺，可能的话甚至应该被倒圆。

管接头长度的参考值请参见下图或以下诸表。这些数值是从典型应用中派生出来的。与推荐的尺寸不同的是，也可以使用更长的管接头，不过必须兼顾现场条件。

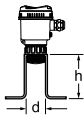


图 4.7 管接头的安装

管接头直径 d		管接头长度 h	
40 mm	1½"	≤ 150 mm	≤ 5.9 in
50 mm	2"	≤ 200 mm	≤ 7.9 in
80 mm	3"	≤ 300 mm	≤ 11.8 in
100 mm	4"	≤ 400 mm	≤ 15.8 in
150 mm	6"	≤ 600 mm	≤ 23.6 in

说明

安装在较长的管接头上时，我们建议您进行一次干扰信号抑制 (参见 ""参数调整" 一章)。

在液体中校准

应在液体中尽量将仪表垂直对准介质表面，这样才能获得最佳的测量结果。

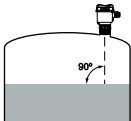


图 4.8 在液体中校准

搅拌装置

容器中有搅拌装置时，应在搅拌装置运行时抑制干扰信号。这样就能确保，搅拌装置在不同位置的干扰反射被储存。

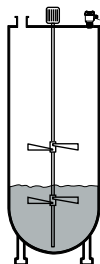


图 4.9 搅拌装置

起泡

通过在容器中完成充填、搅拌或其它过程，有时会在介质的表面出现小型泡沫，它们会严重阻碍发射信号。

说明

如果泡沫引发测量误差，应使用尽可能大的雷达天线或带有导波雷达的替代性传感器。

4.3 测量布局 - 流量

安装

安装仪表时原则上应注意以下规则：

- 安装到上游侧或入口侧
- 将传感器安装在排水道的中央并垂直指向液体的表面
- 与水槽挡板或文丘里槽的距离
- 要达到最佳的测量精确性，与孔板或明渠的最大高度的距离为： $> 250 \text{ mm}$ (9.843 in)¹
- 针对流量测量的许可证，如 MCERTS 的要求

排水道

指定的曲线：

使用这些标准曲线进行流量测量是非常容易的，因为不需要排水道尺寸。

- 帕玛柏乐槽 ($Q = k \times h^{1.86}$)
- 文丘里沟槽，梯形堰，矩形堰 ($Q = k \times h^{1.5}$)

¹ 给出的数值兼顾了盲区。当距离较小时，测量精度会减小，参见“技术参数”章节。

- ISCO-Parshall-Flume
- Q/h表格 (在一份表格中指定相应流量的高低)

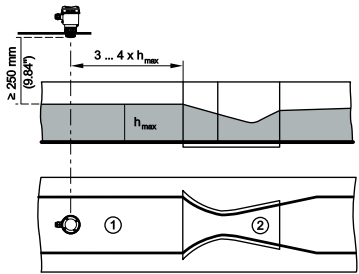
以下诸例用于介绍流量测量的概貌。

① 水槽挡板 (侧视图)
② 上游
③ 下游

④ 水槽挡板 (来自下游的视图)

图 4.10 用矩形槽测量流量： $h_{\max}$ = 矩形槽的最大注水高度

卡发基-文丘里槽



① 传感器位置

② 文丘里槽

图 4.11 用卡发基-文丘里槽来测量流量： $h_{\max}$ =水槽的最大灌装量； B =水槽的最大收缩率

与电源装置相连接

5.1 为连接作准备

安全说明

原则上请遵守以下安全说明：

- 只允许由接受过培训和获得设备运营商授权的专业人士来进行电气连接。

警告

只能在不通电的状态下连接或断开。

电源装置

电源参数请参见“技术参数”一章。

说明

请根据 IEC 61010-1 标准，通过一个能源受限的电路给仪表供电（最大功率为 100 W），如：

- 2 类电源装置（符合 UL1310 标准）
- SELV 电源装置（安全低压），有合适的内部或外部输出电流限制功能

请考虑对工作电压的以下额外影响：

- 在额定载荷下（如当出现故障信息时传感器电流为 20.5 mA 或 22 mA 时）供电装置的输出电压更低
- 电路中其它仪表的影响（参见“技术参数”一章中的负荷值）

连接电缆

在带有壳体和电缆螺纹接头的仪表上请使用带有圆形横截面的电缆。请检查，该电缆螺纹接头适用于何种电缆外径，以确保电缆螺纹接头（IP 防护等级）的密封作用。

连接仪表时建议采用经过屏蔽的两芯线电缆。

说明

一般来说，在 HART 多点运行中需要使用屏蔽电缆。

说明

过高的温度会损坏电缆的绝缘层。因此，除了环境温度外，还应考虑仪表的自发热，以保持电缆在接线腔内的耐温性 (当环境温度 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ (122°F) 时，应将连接电缆设计为至少能承受比这高出 20°C (36°F) 的温度。)。

电缆屏蔽和接地

我们建议将电缆屏蔽层设在电源侧一端的地电位上。

电缆螺纹接头

公制螺纹

出厂前，在带有公制螺纹的仪表壳体上拧入了电缆螺纹接头。为在运输期间起到保护作用，给它安装了一个塑料塞。

必须在进行电气连接前去除该塞头。

NPT 螺纹

对于带有自密封式 NPT 螺纹的仪表壳体，出厂前无法拧入电缆螺纹接头。因此，为在运输时起到保护作用，电缆入口是用红色的防尘护盖封闭的。

说明

为确保壳体的防护等级，在调试前，必须使用许可的 NPT 电缆螺纹接头来替换此护盖。

说明

在拧入 NPT 电缆螺纹接头或一根钢制导管时不得使用油脂。

最大拧紧扭矩参见 "技术参数" 一章。

5.2 连接

连接技术

通过外壳中的弹力端子建立供电装置与信号输出的连接。

说明

可以将固定导线以及带有芯线端套的柔性导线直接插入端子孔中。对于柔性导线，要打开端子时，需用一把螺丝刀 (刀头宽度为 3 mm) 将操作杆从端子开口上推开。松开时，端子会重新闭合。

说明

电线的绝缘层厚度必须至少为 0.5 毫米或更大。

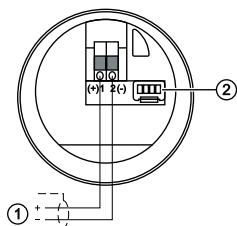


图 5.1 连接

有关芯线横截面最大值的其他信息参见“技术参数/机电参数”部分。

5.3 接线图

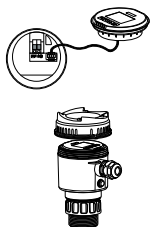
电子部件腔和接线腔



- ① 电源，信号输出
- ② 用于 HMI 的插接连接器

图 5.2 SITRANS LR150 接线腔

5.4 将 HMI 与电子部件模块相连接



5.5 启动阶段

接通电源后，仪表会进行自测：

- 电子部件的内部测试
- 输出信号被设置为故障

随后，当前测量值在信号线上输出。

访问限制

6.1 蓝牙无线接口

具有蓝牙无线接口的仪表受到保护，可防止外来的恶意访问。因此，只有获得授权的人员才能通过该接口接收测量值和状态值以及更改仪表的设置。

Bluetooth PIN

要通过操作工具 (智能手机/平板电脑/笔记本电脑) 建立蓝牙通信时需要蓝牙密码 (Bluetooth PIN)。必须在首次建立蓝牙通信时将它一次性输入到操作工具中。然后将它储存在操作工具中，而不必再次输入。

给每只仪表设置的蓝牙密码都不同，请参见随仪表一起交付的“仪表的蓝牙及参数访问密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)”列表。首次建立连接后，用户可以更改它。输错了蓝牙密码后，必须等待一段时间后才能重新进行输入。每输错一次，等待的时间都会相应延长。

Bluetooth PUK

一旦蓝牙密码未知，利用蓝牙 PUK 便可以建立蓝牙通信。不能更改该密码。蓝牙 PUK 位于“仪表的蓝牙和参数访问密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)”列表中。若该文献丢失，可以在经过身份验证后通过您的指定联系人调用蓝牙 PUK。蓝牙密码的存储和传输始终采取加密方式 (SHA 256算法) 进行。

6.2 对参数调整权限的限制

为防止参数的设置值遭到擅自更改，可以启用参数保护功能。交货时，参数保护功能处于停用状态，因此可以进行各种设置和调整。

用户密码

为了保护参数的更改权限，用户可以借助可任意选择的用户密码来锁定仪表。此后只能读取设置值 (参数)，而不能更改它。用户密码同样存储在操作工具中。但是，与蓝牙密码不同的是，每次解锁时都须重新输入。使用调试软件或 EDD 时，会向用户推荐存储的用户密码以供解锁。

仪表访问 PUK

一旦用户密码未知，利用仪表访问 PUK 可以将仪表解锁。不能更改该密码。该 PUK 位于随附的“仪表的蓝牙和参数密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)”

列表中。若该文献丢失，可以在经过身份验证后通过您的指定联系人调用仪表访问 PUK。用户密码的存储和传输始终采取加密方式 (SHA 256 算法) 进行。

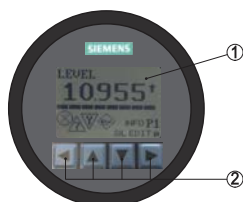
通过内置的 HMI 投入使用

7.1 操作系统

功能

您通过内置的显示和调整单元上的四个按钮来操作仪表。各个菜单项显示在 HMI 上。各个按钮的功能可在以下概览中找到。

显示和调整元件



- ① HMI
- ② 操作钮

图 7.1 内置的显示和调整单元上的元件

按钮功能

按钮	功能
	所有显示：返回测量值视图 编辑视图：选择参数设置 编辑视图：不更改参数设置就返回参数视图
	测量值视图：选择所要的测量值 参数视图：选择参数 编辑视图：向上更改参数值

7.2 显示的构架和视图

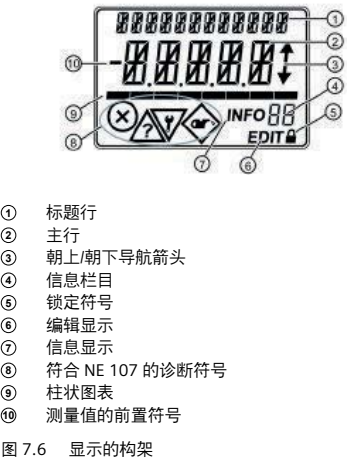
按钮	功能
	测量值视图：选择所要的测量值 参数视图：选择参数 编辑视图：向下更改参数值
	参数值视图：在主菜单或参数视图导航 参数视图：在编辑视图导航 编辑视图：确认所选的参数值

时间功能

若按住相应的按钮，滚动速度或参数更改率将提高。最后一次按下按钮10分钟后，将自动跳回到测量值视图。在此，未经确认的变更的参数将丢失。

7.2 显示的构架和视图

显示的构架



显示符号

信息栏目	符号	含义
LP		仪表受到 ""用户密码"" 参数的写入保护。
Co		电路测试正在进行
	EDIT	如果符号闪烁, 说明可以编辑参数。
	INFO	诊断信息。用信息符号旁的 ID 来验证诊断信息。

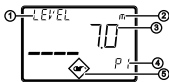
以下对不同的显示视图进行显示和描述。

说明

如果不操作按钮, 10分钟后显示器将自动返回到测量值视图。

测量值视图

测量值视图显示仪表的当前测量值, 以及状态和诊断信息。测量值的名称和单位交替显示。



- ① 过程值名称
- ② 过程值的单位
- ③ 过程值 (如果过程值太大, 以致无法在显示器上显示 (超过 5 个字符), 将用 "#####" 号键显示。)
- ④ 过程值编号
- ⑤ 诊断符号

图 7.8 测量值视图

提供以下测量值视图：

设置	描述	
P1	LEVEL	物位
P2	SPACE	空腔
P3	DIST	距离
P4 ^a	VOL	容积
P5 ^b	VFLOW	体积流量
P6	LOOPC	回路电流
P7	PERCENT	百分值
P8	STEMP	电子部件温度

^a 对于相应设置的运行模式

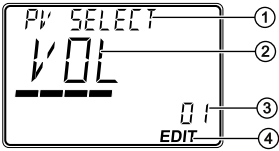
^b 对于相应设置的运行模式

说明

如果不能在显示器中显示测量值，则会闪烁显示“99999”。此情形下要调整所选的单位或赋值。

参数视图

参数视图显示仪表的参数、参数值和向导。



- ① 参数名称
- ② 参数值
- ③ 参数编号
- ④ "EDIT" 符号 (被长期激活)

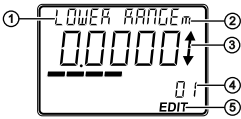
图 7.9 参数视图

编辑视图

在此视图中可以更改参数值。对于特定的参数，可以使用向导。

说明

当仪表处于编辑视图中时，输出保持激活且会继续对更改做出反应。



- ① 参数名称
- ② 测量值单位 (第 1 点和第 2 点交替显示)
- ③ 滚动用箭头 (只在选项单内部)
- ④ 参数编号
- ⑤ "EDIT" 符号 (闪烁)

图 7.10 编辑视图

在最后一次按下按钮大约 10 分钟后，会自动跳回到测量值显示。在此，尚未确认的更改了的参数将丢失。

7.3 菜单概览

表格 7.1 : QUICK START

Menu item	Parameter	Setting		Default
COMMISSION	OPERATION			LEVEL
	OPERATION = LEVEL			
	MATERIAL TYPE LIQUID	STRGE	Vessel	STRGE
		PRCSS	Process vessel with agitation	
		WTWLL	Wet well	
		PLSTC	Outside of Plastic Tank	
		OPEN	Level of open liquid	
		DEMO	Demonstration	
	MATERIAL TYPE SOLID	SILO	Silo	SILO
		BIN	Buffer, surge bin	
		OPEN	Heap, pile	
	UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit	mm, m, in, ft		m
LOWER CAL PT	Level Adjustment Data		15 m	
UPPER CAL PT	Level Adjustment Data		0 m	
CONFIRM				
COMMISSION	OPERATION = SPACE			
	MATERIAL TYPE LIQUID	STRGE	Vessel	STRGE
		PRCSS	Process vessel with agitation	
		WTWLL	Wet well	
		PLSTC	Outside of Plastic Tank	
		OPEN	Level of open liquid	
		DEMO	Demonstration	
	MATERIAL TYPE SOLID	SILO	Silo	SILO
		BIN	Buffer, surge bin	
		OPEN	Heap, pile	
	UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM	See OPERATION = LEVEL		
	COMMISSION	OPERATION = DISTANCE		
MATERIAL TYPE LIQUID		STRGE	Vessel	STRGE
		PRCSS	Process vessel with agitation	
		WTWLL	Wet well	
		PLSTC	Outside of Plastic Tank	
		OPEN	Level of open liquid	
		DEMO	Demonstration	
MATERIAL TYPE SOLID		SILO	Silo	SILO
		BIN	Buffer, surge bin	
		OPEN	Heap, pile	

Menu item	Parameter	Setting		Default
	UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM	See OPERATION = LEVEL		
COMMISSION	OPERATION = VOLUME			
	MATERIAL TYPE LIQUID	STRGE	Vessel	STRGE
		PRCSS	Process vessel with agitation	
		WTWLL	Wet well	
		PLSTC	Outside of Plastic Tank	
		OPEN	Level of open liquid	
		DEMO	Demonstration	
	MATERIAL TYPE Solid	SILO	Silo	SILO
		BIN	Buffer, surge bin	
		OPEN	Heap, pile	
	UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit	mm, m, in, ft		m
	VESSEL SHAPE	LINR	Linear	LINR
		CONIC	Conical Bottom	
		FLAT	Inclined bottom	
		CYLIN	Horizontal cylindrical vessel	
		CUSTM	User programmable	
	VESSEL DIM A	Linearization Curve, Intermediate Height		0 mm
	LOWER CAL PT	Level Adjustment Data		15 m
	UPPER CAL PT	Level Adjustment Data		0 m
	VOL UNITS	Level Scaling: Scaling Unit		Liter
	SCALE FORMAT	Level Scaling: Decimal Places Display		0
UPPER RANGE	Level Scaling: Max Scaled Value		100	
COMMISSION	OPERATION = VFLOW			
	MATERIAL TYPE LIQUID = Application: MediumType	Level of open water, DEMO		OPEN
	UNITS = DeviceUnits: Physical Value Unit	mm, m, in, ft		m
	PRIM MEASDEV = Linearization Curve: Curve Type	PBFLM	Palmer-Bowlus flume	PBFLM
		RWRC	Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir	
		TPVWR	VNotch-, triangle weir	
		CUSTM	User programmable	
	LOWER CAL PT	Level Adjustment Data		15 m
	UPPER CAL PT	Level Adjustment Data		0 m
	VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit	l/s, l/min, l/h, Ml/d, m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft ³ /s, ft ³ /min, ft ³ /h, ft ³ /d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, Imp/Gal/h, ImpGal/d		l/s
	SCALE FORMAT	Level Scaling: Decimal Places Display		0
UPPER SCALNG	Level Scaling: Max Scaled Value		100 l/s	
AFES	AFES RANGE	Distance		00000

Menu item	Parameter	Setting	Default
	CONFIRM		

表格 7.2 : SETUP

Menu item	Parameter	Setting	Default
SELECT OUTPUT	SELECTION = Hart Dynamic Variable Channel: Device Variable Code For SV	LEVEL	Level
		SPACE	Space
		DIST	Distance
		VOL	Scaled value
		VFLOW	Scaled value
		CONF	Measurement reliability
		STEMP	Instrument temperature
	LINEARIZTYPE = Linearization Curve Type	LINR	Linear
		CYLIN	Horizontal cylindrical vessel
		VENTU	Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir
		PALM	Flow Palmer-Bowlus flume
		V-NOT	Flow VNotch-, triangle weir
		CONIC	Conical Bottom
		FLAT	Inclined Bottom
SENSOR	UNITS = Device Units: Physical Value Unit	mm, m, in, ft	m
CALIBRATION	LOWER CAL PT	Level Adjustment Data	15 m
	UPPER CAL PT	Level Adjustment Data	0 m
	SENSR OFFSET	Offset Application Value	0 m
CURRENT OUT	LOOP CUR MDE = Display_Read Write Hart Parameter. Loop Current Mode	ON = Enabled (4 ... 20 mA) OFF = Disabled (4 mA fixed)	ON
	DAMPING = Level_Integration Time. Responsetime	0 ... 999 s	0 s
	OUT CHARACT = Main Current Output_Configuration: Gradient Type	4 ... 20 mA = rising gradient, 20 ... 4 mA = falling gradient	4 ... 20 mA
	SATURATE CUR = Main Current Output_Configuration: Current Limits	3,8 ... 20.5 mA, 4 ... 20 mA	3.8 ... 20.5 mA
	FAULT CUR = Main Current Output_Configuration1: Current Limits	≤ 3.6 mA, ≥ 21 mA	≤ 3.6 mA
	FAIL SAFE LOE = Echo Loss Detection: Mode	HOLD = off FAULT = Failure	HOLD
	LOE TIMER	Echo Loss Detection: Echo Loss Time	15 s

7.3 菜单概览

Menu item	Parameter	Setting		Default
VOLUME	VESSEL SHAPE	LINR	Linear	LINR
		CONIC	Conical Bottom	
		FLAT	Inclined bottom	
		CYLIN	Horizontal cylindrical vessel	
		USER	User programmable	
	VESSEL DIM A	Intermediate Height		0 mm
	VOL UNITS	Level Scaling: Scaling Unit		l
	UPPER SCALNG	Level Scaling: Max Scaled Value		100 l
VOLUME FLOW	PRIM MEASDEV	PBFLM	Flow Palmer-Bowlus flume	PBFLM
		RWRC	Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir	
		TPVWR	Flow VNotch-, triangle weir	
		CUSTM	User programmable	
	VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit	l/s, l/min, l/h, Ml/d, m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft ³ /s, ft ³ /min, ft ³ /h, ft ³ /d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, ImpGal/h, ImpGal/d		l/s
	SCALE FORMAT	Level Scaling: Decimal Places Display		0
	UPPER SCALNG	Level Scaling: Max Scaled Value		100 l/s
CUSTOM	UPPER SCALNG	Level Scaling: Max Scaled Value		100 l
	CUSTOM CURVE = Linearization Points: Level Value, Volume Value	X VALUE 1, Y VALUE 1, X VALUE 2, Y VALUE 2, ... X VALUE 32, Y VALUE 32		0 %, 0 ... 100 %, 100 %
	LOCL DISPLAY	START VIEW	Display Config: Picture Selection	LEVEL

表格 7.3 : MAINT/DIAGS

Menu item	Parameter	Setting		Default
SIGNAL	SIG QUALITY	CONFIDENCE	Level Reliability Value: Unit	CONFIDENCE
		ECHO SIG STR	Level Echo Info: Amplitude	
		NOISE AVG	Noise Detection Info: Noise Level Abs	
	ECHO CONFIG	NEAR RANGE	Measuring Range	OFF
		ON	Active	
		OFF	Inactive	
	TVT CONFIG	AFES ON	False Signal Calculation: Manual Curve active	ON
		AFES OFF	False Signal Calculation: Manual Curve not active	
		AFES RANGE	False Signal Manual Action: Distance	
	PEAK VALUES	MIN DISTANCE	Min Level Distance	-
		MAX DISTANCE	Max Level Distance	-

Menu item	Parameter	Setting		Default
	TR TEMP MIN	Min Electronic Temperature		-
	TR TEMP MAX	Max Electronic Temperature		-
LOOP TEST	LOOP TEST	Current Output Simulation		OFF
RESETS	DEVICE RSTRT = Warmstart	CANCL	No restart	CANCL
		OK	Make restart	
	RESET	NO	No Reset	NO
		FACT	Basic settings	
		RSTR CUST CFG	Factory settings	
	RESET PEAK	NO	No Reset	NO
		DIST	Reset User Min Max Level Distance. Reset Action = Both values	
		STEMP	Reset User Min Max Electronic Temperature. Reset Action = Both values	
FREQUENCY	1: EU, Albania, Andorra, Azerbaijan, Australia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Maroc, Moldova, Monaco, Montenegro, New Zealand, Northern Macedonia, Norway, San Marino, Saudi Arabia, Switzerland, Serbia, Turkey, Ukraine, USA 2: Brazil, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand 3: India, Malaysia, South Africa 4: Russia, Kazakhstan	Radar Mode country selection		1

表格 7.4 : COMMUNICATE

Menu item	Parameter	Setting	Default
POLLING ADDR		Display Read Write Hart Parameter, Polling Address	0

表格 7.5 : SECURITY

Menu item	Parameter	Setting	Default
USER PIN		ACTIVATE, CANCEL	ENABLE
BLUETOOTH PIN		Bluetooth Access Code	Individual

7.4 调整参数

启动

用按钮 → 从测量值视图进入参数视图，通过再次按下 → 进入第一菜单层。

选择

1. 导航至所要的参数。
2. 按下"→"以打开编辑视图。当前选择被突出显示。
3. 用"↓"和"↑"翻阅新的选择。
4. 按下"→"以进行确认。显示器返回参数视图并显示新的选择。

更改参数

1. 导航至所要的参数。
2. 作出选择时将显示当前值。
3. 按下"→"以进行配置。""EDIT""符号闪烁。
4. 使用"↑"和"↓"，以提高或减小数值。按住按钮，以提高滚动速度。
5. 需要在不储存您的更改的情况下退出时，请按下 ←，以返回参数视图。
6. 按下"→"以确认新数值。显示器返回参数视图 (""EDIT"" 符号常亮) 并显示新的选择。请检查数值是否正确。

7.5 快速调试

7.5.1 快速调试向导

概览

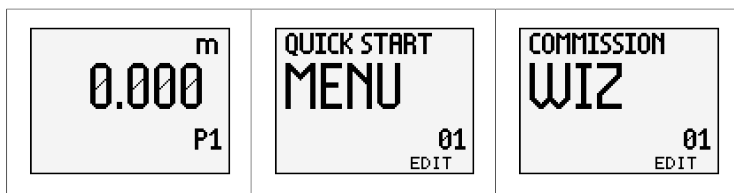
向导通过一个简单的过程，帮助您为实现基本应用逐步配置您的仪表。

为了配置 SITRANS LR150，以实现物位、空腔、距离或体积流量等测量应用，请使用显示器中的""快速调试向导""。

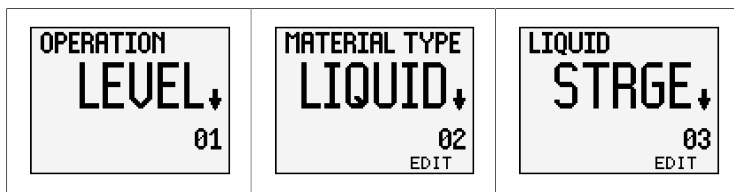
过程

向导的头几步对于各种应用而言都是一样的。向导的以下参数视所选的应用有所不同。以下有三份单独的列表以进行文档记录。这些列表包含可用于调试每种应用类型的向导参数。

1. 请在测量值视图中按下 → 按钮以进入参数视图。出现第一个菜单层 (QUICK START)。按下 → 按钮以调出该菜单。



- 再次按下 → 按钮以打开“快速调试向导” (COMMISSION)。要导航到下一步时，不必在向导中按下 ↓ 按钮。每一步都会直接将您引入编辑视图。
- 设置“运行”，接下来是“材料类型”。向导的以下参数视所选的应用各异。



- 选择“是”以在快速调试向导中作为最后一步更改参数，然后返回参数视图。在显示器的主行中出现“DONE”(完成)。
- 按下 ← 按钮三次，以返回参数值视图。

提示

如果应将仪表在此前用于另一种应用，便应在“快速调试向导”启动之前返回出厂设置。

向导的设置都是相关联的，且只有当您在最后的“确认”步骤中选择了“是”后，更改才有效。

不得用“快速设置向导”来更改个别参数，请在结束了向导后才根据您的特殊应用作出调整。

当仪表通过向导进行配置期间，输出保持激活并继续对仪表的更改做出反应。

在向导的以下步骤中，会为每一个参数显示一份完整的选项列表。视所选的应用，可以让某些特定的选项不出现在仪表上。

7.5.2 针对物位、空腔、距离的快速调试

运行模式

OPERATION: LEVEL, SPACE, DIST

设置确定输出和显示器的运行模式：

OPERATION LEVEL↓ 01	OPERATION SPACE↕ 01	OPERATION DIST↕ 01
设置	描述	
LEVEL	物位	
SPACE	空腔	
DIST	距离	
VOL	容积	
VFLOW	体积流量	

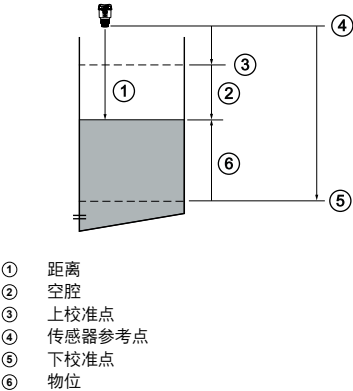


图 7.20 针对物位、空腔、距离、用户定制应用的快速调试概览

设置	描述	参考点
LEVEL	材料高度	下校准点 (过程零位)
SPACE	从上校准点到材料表面的距离	上校准点 (过程满程)
DIST	与物料表面的距离	下校准点

材料类型

被用于根据材料类型和容器或应用优化仪表的功能：

设置	选择	选择	Vessel
MATERIAL TYPE	LIQUID	STRGE	Process vessel with agitation
		PRCSS	Wet well
		WTWLL	Outside of Plastic Tank

设置	选择	选择	Vessel
		PLSTC	Level of open liquid
		OPEN	Demonstration
		DEMO MODE	Silo
	SOLID	SIL0	Buffer, surge bin
		BIN	Heap, pile
		OPEN	料堆轮廓形状

单位

UNITS:

设置所用的尺寸单位 (预设值在括号中) :

- 米 ""m" (小数点后 3 位)
- 厘米 ""cm" (小数点后 1 位)
- 英尺 ""ft" (小数点后 3 位)
- 英寸 ""in" (小数点后 2 位)

下校准点

LOWER CAL PT:

设置从传感器参考点到下校准点的距离：大多相当于过程零位。

上校准点

UPPER CAL PT:

设置从传感器参考点到上校准点的距离：大多相当于过程满程。

确认

CONFIRM:

作为向导的最后一步接受设置值。

设置 是 (Yes) :

向导结束，接受设置值。

设置 否 (No) :

向导结束，没有接受设置值。必须在再次执行向导时重新输入。

7.5.3 体积的快速调试

运行模式

OPERATION:

设置确定输出和显示器的运行模式：

OPERATION VOL↕ 01 EDIT	MATERIAL TYPE LIQUID↓ 02 EDIT	LIQUID STRGE↓ 03
设置	描述	
LEVEL	物位	
SPACE	空腔	
DIST	距离	
VOL	容积	
VFLOW	体积流量	

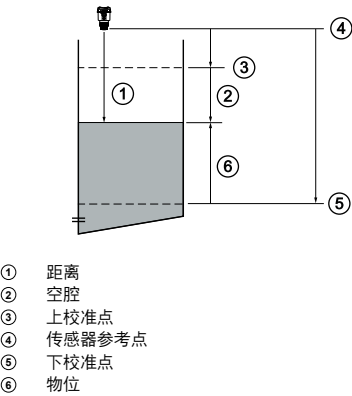


图 7.24 体积的快速调试概览

设置	描述	参考点
容积	VOL 采用体积单位的材料的体积 (针对物位)	下校准点

材料类型

被用于根据材料类型和容器或应用优化仪表的功能：

设置	选择	选择	选择
MATERIAL TYPE	LIQUID	STRGE	Vessel
		PRCSS	Process vessel with agitation
		WTWLL	Wet well
		PLSTC	Outside of Plastic Tank
		OPEN	Level of open liquid
		DEMO MODE	Demonstration
	SOLID	SILO	Silo
		BIN	Buffer, surge bin
		OPEN	Heap, pile

单位

- UNITS:
- 设置所用的尺寸单位 (预设值在括号中) :
- 米 ""m" (小数点后 3 位)
 - 厘米 ""cm" (小数点后 1 位)
 - 英尺 ""ft" (小数点后 3 位)
 - 英寸 ""in" (小数点后 2 位)

容器形状

- VESSEL SHAPE:
- 设置容器形状, 让仪表能够计算体积, 以取代计算物位 :
- 线性化容器 (LINR)
 - 锥形容器底部 (CONIC)
 - 带有平的斜置底部的容器 (FLAT)
 - 圆柱形容器 (CYLIN)
 - 用户定制 (USER)

容器尺寸 A

VESSEL DIM A:

调整容器底部在锥形或平坦的倾斜底部上的高度。

下校准点

LOWER CAL PT:

设置从传感器参考点到下校准点的距离：大多相当于过程零位。

上校准点

UPPER CAL PT:

设置从传感器参考点到上校准点的距离：大多相当于过程满程。

体积单位

VOL UNITS:

设置体积的尺寸单位。

- 升 (l)
- 百升 (hl)
- 立方米 (m³)
- 立方英寸 (in³)
- 加仑 (gal)
- 立方英尺 (ft³)
- 桶 (bbl)

确认

CONFIRM:

作为向导的最后一步接受设置值。

设置 是 (Yes) :

向导结束，接受设置值。

设置 否 (No) :

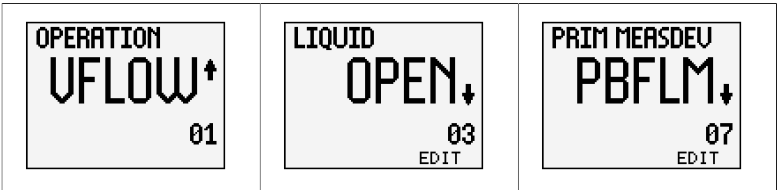
向导结束，没有接受设置值。必须在再次执行向导时重新输入。

7.5.4 体积流量的快速调试

运行模式

OPERATION:

设置确定输出和显示器的运行模式：



设置	描述	
	物位	LEVEL
	空腔	SPACE
	距离	DIST
	容积	VOL
	体积流量	VFLOW

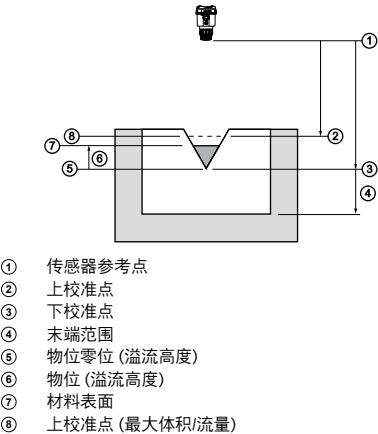


图 7.28 体积流量的快速调试概览

设置	描述		参考点
体积流量	VFLOW	在明渠中以体积流量单位测量流量	物位零位，流量零位

材料类型

被用于根据材料类型或应用优化仪表的功能：

设置	选择	选择	选择
MATERIAL TYPE	LIQUID	OPEN	开式池子
		FLOW	开放的排水道
		DEMO	演示

单位

UNITS:
设置所用的尺寸单位 (预设值在括号中)：

- 米 "m" (小数点后 3 位)
- 厘米 "cm" (小数点后 1 位)

- 英尺 "ft" (小数点后 3 位)
- 英寸 "in" (小数点后 2 位)

测量装置构架

PRIM MEASDEV:

设置所用测量装置构架的版本。

- Palmer-Bowlus槽 (PBFLM)
- Flow Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir (RWRC)
- Flow VNotch-, triangle weir (TPVWR)
- User programmable (USER)

下校准点

LOWER CAL PT:

设置从传感器参考点到下校准点的距离：大多相当于过程零位。

上校准点

UPPER CAL PT:

设置从传感器参考点到上校准点的距离：大多相当于过程满程。

体积流量单位

FLOW UNITS:

设置体积的尺寸单位。

- 每秒升数 (l/s)
- 每分钟升数 (l/m)
- 每小时升数 (l/s)
- 每天百万升数 (Ml/d)
- 每秒立方米数 (m^3/s)
- 每分钟立方米数 (m^3/min)
- 每小时立方米数 (m^3/h)
- 每天立方米数 (m^3/d)
- 每秒磅数 (lb/s)
- 每分钟磅数 (lb/min)
- 每小时磅数 (lb/h)
- 每分钟美制加仑数 (gal/min)
- 每小时美制加仑数 (gal/h)

- 每天美制加仑数 (gal/d)
- 每天美制百万加仑数 (Mgal/d)
- 每秒钟立方英尺数 (Ft^3/s)
- 每分钟立方英尺数 (Ft^3/min)
- 每小时立方英尺数 (Ft^3/h)
- 每天立方英尺数 (Ft^3/d)
- 每秒钟桶数 (bbl/s)
- 每分钟桶数 (bbl/min)
- 每小时桶数 (bbl/h)
- 每天桶数 (bbl/d)
- 每秒钟英制加仑数 (ImpGal/s)
- 每分钟英制加仑数 (ImpGal/m)
- 每天英制加仑数 (ImpGal/d)

赋值格式

SCALE FORMAT:

设置小数点后的位数，用它来显示过程值。

发送的赋值

UPPER SCALNG:

设置过程值，它相当于 20 mA 的回路电流。

确认

CONFIRM:

作为向导的最后一步接受设置值。

设置 是 (Yes) :

向导结束，接受设置值。

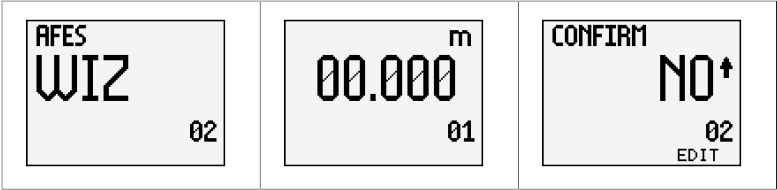
设置 否 (No) :

向导结束，没有接受设置值。必须在再次执行向导时重新输入。

7.5.5 干扰信号抑制的快速调试

应用

用于在一个特定的范围内避免测量干扰回波。



如果在应用中存在已知的内装件，以及当预计会出现干扰回波时，运用向导 AFES。

提示

可能的话，在调试期间，通过执行 ""干扰回波自动抑制向导" 来设置干扰回波自动抑制 (AFES) 功能。

当运用 ""干扰回波自动抑制向导" 时，请确证材料物位位于所有已知的内装件之下，以测量 TVT。最好是完全或基本清空容器。

当您测量回波曲线时，记录与材料物位之间的距离，并在 ""干扰回波自动抑制" 参数中将数值设置成一个更小的距离值，以避免抑制有效回波。

如果有搅拌装置 (Quirl)，应让它运行。

一旦向导成功结束，便应将 ""干扰回波自动抑制" 参数设置成 ""已激活"，并使用测得的 TVT 曲线。

确认

CONFIRM:

作为向导的最后一步接受设置值。

设置 是 (Yes) :

向导结束，接受设置值。

设置 否 (No) :

向导结束，没有接受设置值。必须在再次执行向导时重新输入。

7.6 应用举例

7.6.1 物位应用举例

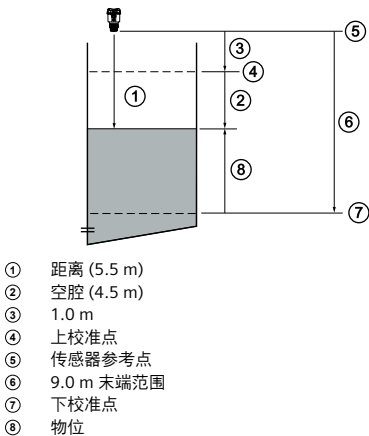


图 7.32 物位应用举例

参数的快速调试	设置/值	描述
运行	物位	材料物位，针对 ""下校准点"
材料类型	液体	
单位	m	传感器的尺寸单位
下校准点	9.0 m	过程零位
上校准点	1.0 m	过程满程

7.6.2 体积流量的应用举例

在此例中，一条 12 英寸 (0.305 m) 的文丘里槽被安装在一条明渠中。按照制造商的数据表，当达到 0.6 m 的最大物位时，仪表的最大额定流量为每小时 1143 m³。SITRANS LR150 被安装在水道上方 1.6 m 的高度处。

7.6.2 体积流量的应用举例

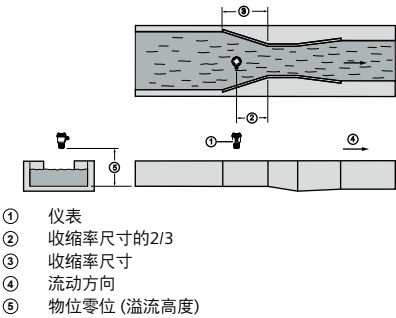


图 7.33 体积流量的应用举例

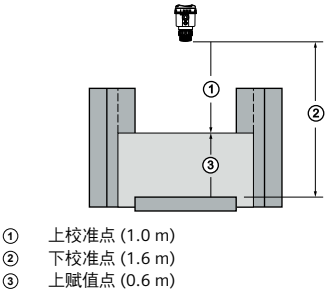
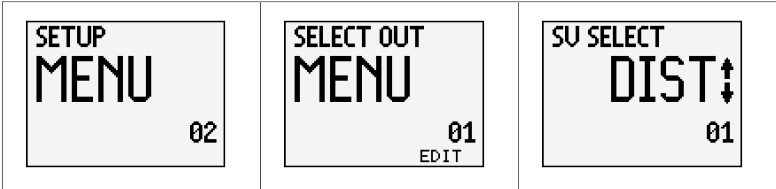


图 7.34 体积流量的应用举例

参数的快速调试	设置/值	描述
运行	体积流量	VFLOW
材料类型	液体	LQD
测量装置构架	液体	RWRC
下校准点		1.6
上校准点		1
体积流量单位		VFLOW UNITS
单位		SCALE FORMAT
测量末端		UPPER SCALNG

7.7 设置

7.7.1 选择 HART 变量



Secondary value

将过程值设置为次级变量。

设置	选择	选择	描述
SELECT OUT	SELECT OUT	LEVEL	物位
		SPACE	空腔
		DIST	距离
		VOL	容积
		VFLOW	体积流量
		STEMP	电子部件温度

线性化类型

设置线性化性质，以计算体积或体积流量。

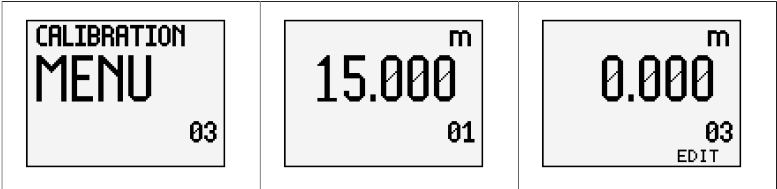
7.7.2 仪表

单位

设置所用的尺寸单位。

设置	选择	选择	描述
仪表	UNITS	mm	毫米
		m	米
		in	英寸
		ft	英尺

7.7.3 调整



下校准点

LOWER CAL POINT:
设置从传感器参考点至下校准点的距离。

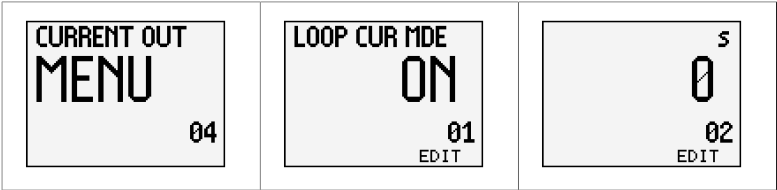
上校准点

UPPER CAL POINT:
设置从传感器参考点至上校准点的距离。

传感器偏移量

SENSOR OFFSET:
设置一个偏移量，以补偿传感器参考点的变化。
比如可以通过使用更厚的密封件或减小安装管接头的高度来改变传感器的参考点。

7.7.4 电流输出口



回路电流模式

将电流输出运行设置成回路电流 4 ... 20 mA，或作为用于 HART 多点模式的固定电流值 4 mA。

设置	选择	选择	描述
CURRENT OUT	LOOP CUR MDE	ON	4 ... 20 mA
		OFF	4 mA 固定

衰减值

DAMPING:

设置 PV 阻尼值 (滤波)，以抹平突然的测量值波动。

阻尼值上升提高了仪表的反应时间，并对数字值和回路电流 产生影响。如果输出值嘈杂，请提高 ""阻尼值" 参数。要提高反应时间时，请降低 ""阻尼值" 参数。请确定一个能满足对信号稳定性和反应时间的要求的值。

作为初级变量 (PV) 为应用设置的过程值，在使用 ""阻尼值" 参数中的数值的情况下得到衰减。

电流输出特性曲线

将电流输出设置为上升的特性曲线 4 ... 20 mA 或下降的特性曲线 20 ... 4 mA。

设置	选择	选择	描述
CURRENT OUT	OUT CHARACT	4 ... 20 mA	上升
		20 ... 4 mA	下降

饱和极限

设置饱和度的上限和下限。饱和下限是那个回路电流不能继续下降的值。饱和上限是那个回路电流不能继续上升的值。

设置	选择	选择	描述
CURRENT OUT	SATURATE CUR	3.8 ... 20.5 mA	-
		4 ... 20 mA	-

故障电流

设置在故障时输出的电流值。

设置	选择	选择	描述
CURRENT OUT	FAULT CUR	≤ 3.6 mA	-
		≥ 21 mA	-

回波损失时的安全功能

定义在回波丢失和 LOE 计时器到期时安全功能的行为，由此确定要在丢失回波时输出的电流值。

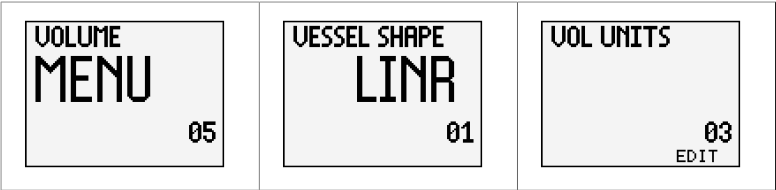
设置	选择	选择	描述
CURRENT OUT	FAILSAFE LOE	HOLD	现行有效的测量值
		FAULT	在 ""故障电流" 参数中设定的值

LOE 定时器的安全功能

LOE TIMER:

设置必须在回波丢失多久后仪表才触发设置的安全功能。

7.7.5 容积



说明
仅在配置后才能在仪表上看到此菜单。

容器形状

设置容器形状，让仪表能够计算体积，以取代计算物位。

设置	选择	选择	描述 其他必要的参数
VOLUME	VESSEL SHAPE	LINR	线性化容器 上赋值点
		CONIC	锥形容器底部 上赋值点，容器尺寸 A
		FLAT SLOPE	带有平的斜置底部的容器 上赋值点，容器尺寸 A
		CYLIN	圆柱形容器 上赋值点
		CUSTM	客户定制

容器尺寸 A

VESSEL DIM A:
在带有锥形、抛物线形、球形底部的容器上或带有平的斜置底部的容器上设置容器底部的高度。在顶部呈抛物线形的卧式容器上设置端头的高度。

体积单位

设置体积的尺寸单位。

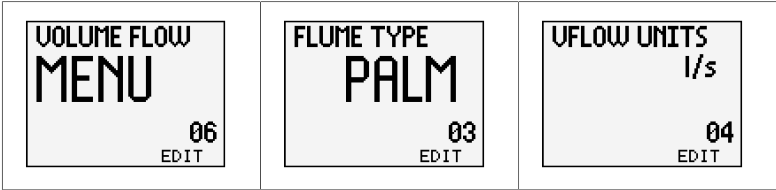
设置	选择	选择	描述
VOLUME	VOLUME UNITS	m ³	立方米
		L	升

设置	选择	选择	描述
		Ga	美制加仑
		lGa	英制加仑

上赋值点

设置最大的测量赋值。

7.7.6 体积流量



说明

仅在配置后才能在仪表上看到此菜单。

下校准点

LOWER CAL POINT:

设置从传感器参考点至下校准点的距离。

上校准点

UPPER CAL POINT:

设置从传感器参考点至上校准点的距离。

测量装置构架

设置所用测量装置构架的版本。

设置	选择	选择	描述 其他必要的参数
VOLUME FLOW	FLUME TYPE	PBFLM	Palmer-Bowlus槽
		RWRC	文丘里槽、梯形堰、矩形水道
		TPVWR	V 形缺口、三角形坝
		CUSTM	客户定制

流量单位

设置体积流量的尺寸单位。

设置	选择	选择	描述
VOLUME FLOW	VFLOW UNITS	m ³ /h	立方米
		L/min	升
		Ga/min	美制加仑
		IGa/min	英制加仑

上赋值点

UPPER SCALING:

设置最大的测量赋值。

说明

如果在 ""快速调试向导" 中设置了 ""测量结束" 参数，则会自动把 ""上赋值点" 参数设置成同一个值。

如果在向导外设置了这些参数之一，则会自动相应调整另一个数值。

7.7.7 客户定制

只有在在体积这一运行模式下为容器形状设置了 ""客户定制" 或在体积流量这一运行模式下为测量装置构架设置了 ""客户定制"后，才能在仪表上看见该菜单。

上赋值点

UPPER SCLNG:

设置最大的测量赋值。

说明

如果在 ""快速调试向导" 中设置了 ""测量结束" 参数，则会自动把 ""上赋值点" 参数设置成同一个值。

如果在向导外设置了这些参数之一，则会自动相应调整另一个数值。

客户定制的特性曲线

CUSTOM CURVE:

被用于为通用型测量装置构架输入物位和出口的支点。

如果容器形状 (体积) 或测量装置构架 (体积流量) 比标准形状更为复杂，可以逐段确定形状。给每个入口支点 (物位) 配一个数值，并给每个出口支点 (体积或体积流量) 一个相应的值。

- 以单位来确定物位值

- 以体积单位来确定体积值
- 以体积流量单位来确定体积流量值

X 值 1 ... X 值 32

设置已知出口的那些物位支点。

Y 值 1 ... Y 值 32

设置相应于输入的每个入口支点的出口。

7.7.8

显示器

启动视图

设置在启动后第一个显示在显示器上的过程值。

设置	描述	
LOCL DISPLAY	物位	LEVEL
	空腔	SPACE
	距离	DIST
	容积 ^a	VOL
	体积流量 ^b	VFLOW
	回路电流	LOOPC
	百分比值	%
	电子部件温度	STEMP

^a 对于相应设置的运行模式

^b 对于相应设置的运行模式

说明

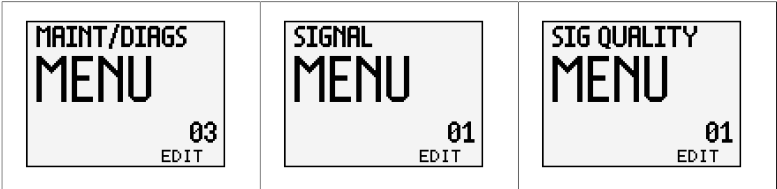
一旦在向导中设置了 ""运行" 参数，数值将被自动写入 ""启动视图" 参数中。

如果在执行了向导操作后 ""启动视图" 或 ""PV 选择器" 变更，则最后一次的修订值生效。

一经配置，只能在 ""测量值视图" 中看到 ""体积"、""体积流量" 和 ""客户定制" 这些选项。如果选择了 ""启动视图" 参数中的某一未经配置的选项，将在测量值视图中显示下一个可见的过程值。

7.8 维护和诊断

7.8.1 信号



信号质量

回波品质：
显示回波品质。数值越高，则回波品质越高。

回波信号强度：
以 dB 为单位显示有效回波的强度。

噪音平均值：
以 dB 显示噪音的平均值。

设置	选择	选择	描述
SIGNAL	SIG QUALITY	CONFIDENCE	回波品质
		ECHO SIG STR	回波信号强度
		NOISE AVG	噪音平均值

回波配置

邻近范围：
设置离开回波被视为有效的那个传感器参考点的距离。也被称为抑制或测量盲区。当激活了测量范围的开端时，通过按下 ↓ 按钮来编辑 mm 值。

设置	选择	选择	描述
SIGNAL	ECHO CONFIG	NEAR RANGE ON	测量范围开端已激活 测量范围开端值
		NEAR RANGE OFF	测量范围开端已取消

TVT 配置

确定在此之下的所有回波都将被忽略的阈值曲线。
利用悬停级别设置相对于回波曲线的背景噪音的 TVT (Time varying threshold - 时变阈值) 曲线的偏移量。有关背景噪声和最大回波峰值的以 dB 为单位的数据。

当容器中带有已知的内装件时，可以使用干扰信号自动抑制 (AFES) 功能来抑制干扰回波。当 AFES 激活时，通过按下 ↓ 按钮来选择有效范围作为以 mm 为单位的距离。

一条测得的 TVT 曲线替代在设定的有效范围内预设的 TVT 曲线。

要获得对干扰信号抑制的理想结果时的做法：

1. 可能的话，在调试期间，通过执行 ""干扰回波自动抑制向导" 来设置干扰回波自动抑制功能。
2. 当运用 ""干扰回波自动抑制向导" 时，请确证材料物位位于所有已知的内装件之下，以测量 TVT。最好是完全或基本清空容器。
3. 当您测量回波曲线时，记录与材料物位之间的距离，并在 ""干扰回波自动抑制的有效范围" 参数中将数值设置成一个更小的距离值，以避免抑制有效回波。
4. 如果有搅拌装置，应让它运行。

说明

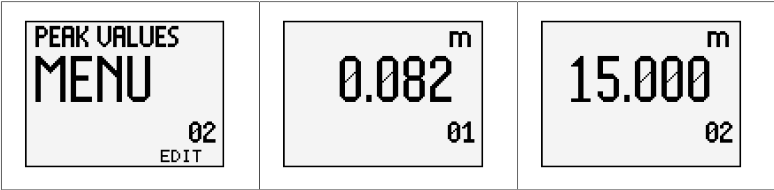
利用干扰信号自动抑制的有效范围来设置测得的 TVT 距离的终点。

通过测量从传感器参考点到材料表面之间的实际距离来确定干扰回波自动抑制的有效范围。请为此使用一根绳或一把卷尺。

设置	选择	选择	描述
SIGNAL	TVT CONFIG	HOVER LEVEL	背景噪音的 dB 值
		AFES ON	激活干扰信号自动抑制功能
		AFES OFF	取消干扰信号自动抑制功能
		AFES RANGE	干扰回波自动抑制的有效范围

7.8.2

峰值



测得的最小距离

MIN DISTANCE:

显示测得的最小距离值。如果改变单位，可能会重置该值。

测得的最大距离

MAX DISTANCE:

显示测得的最大距离值。如果改变单位，可能会重置该值。

7.8.3 电流回路测试

最低的电子部件温度

TR TEMP MIN:

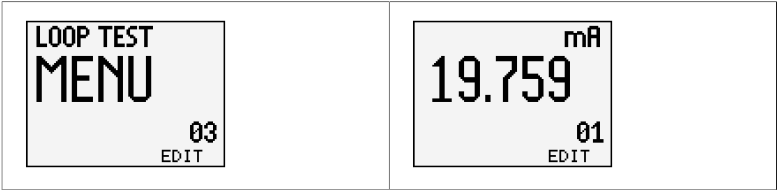
显示最低的温度传感器温度值。

最高的电子部件温度

TR TEMP MAX:

显示最高的温度传感器温度值。

7.8.3 电流回路测试



模拟电流输出

LOOP TEST:

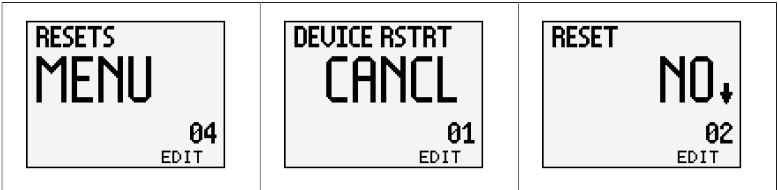
可以设置一个模拟值，以在调试或维护仪表期间进行运行和 mA 连接测试。

说明

电流输出的模拟值对到控制系统的输出有影响。

按下 ← 按钮，以停止和结束电流回路的测试。

7.8.4 复位



重新启动仪表

用于重新启动仪表，而无需关闭供电电源。

说明

退出模拟。不会重置储存的配置。

设置	选择	选择	描述
RESET	DEVICE RSTRT	CANCL	退出
		OK	重新启动仪表

重置

用于备好不同的仪表复位选项。

选择 "恢复出厂设置" 选项时会将所有参数重置至预设值，例外：

- "仪表地址" 保持不变
- 不会重置 "用户密码" 值 (受到写入保护)
- 不会重置 "峰值"
- 将 "干扰回波自动抑制" 重置至预设值 (取消)，但测得的 TVT 不会丢失
- 将 "用户定制的 TVT 设置" 重置至预设值 (取消)，但 "用户定制的 TVT 支点" 不会丢失

通过选择 "恢复订购的配置" 选项将恢复由客户订购的仪表预设值。没有通过预订配置

的参数将被重置到其预设值。

设置	选择	选择	描述
RESET	RESET	NO	退出
		FACT	恢复出厂设置
		CUST	恢复订购的配置

重置峰值

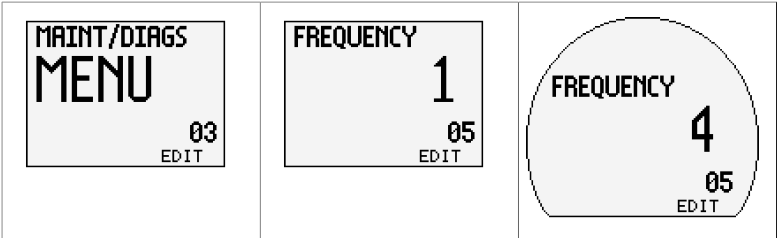
重置所有记录的峰值。

设置	选择	选择	描述
RESET	RESET PEAK	NO	退出
		DIST	距离
		STEMP	电子部件温度

7.8.5 频率

频率

频率菜单项用于定义雷达信号的国家或地区特定设置。



- 模式 1：欧盟，阿尔巴尼亚，安道尔，阿塞拜疆，澳大利亚，白俄罗斯，波斯尼亚和黑塞哥维那，英国，冰岛，加拿大，列支敦士登，摩洛哥，摩尔多瓦，摩纳哥，黑山，新西兰，北马其顿，挪威，圣马力诺，沙特阿拉伯，瑞士，塞尔维亚，土耳其，乌克兰，美国
- 运行模式 2：巴西，日本，韩国，台湾，泰国
- 运行模式 3：印度，马来西亚，南非
- 模式 4：哈萨克斯坦，俄罗斯

可以根据频率来改变仪表的测量技术特性 (参见 ""技术参数，输入变量" 章节)。

更多信息参见我们的主页上的文献 ""针对拥有无线电技术认证的雷达物位测量仪表的规定"。

7.9 通信

7.9.1 HART 地址

功能

POLLING ADR:

在一个 HART 网络中设置仪表地址。

对于点到点配置，标准地址为零 (0)。

对于多点配置，请使用一个不等于零的 HART 地址，也即 1 至 63。

7.10 可靠性

7.10.1 用户密码

用于激活/取消用户密码。如果用户密码已激活，必须在更改参数设置值时输入一个密码。

说明

在交付状态下仪表处于解锁状态。

对 "用户密码" 参数的设置值的更改不会立即生效。更改了设置值后，必须重新启动仪表，或在更改生效之前必须等待十 (10) 分钟。

设置	选择	选择	描述
USER PIN	USER PIN	ACTIVT	激活用户密码 显示 = OK
		CANCL	取消用户密码 显示 = ENABL

7.10.2 蓝牙密码

BLUETOOTH PIN:

在该菜单项中，您可以将出厂设置的默认蓝牙访问密码更改为您的个人蓝牙访问密码。

说明

仪表的定制的、默认的蓝牙访问密码请参见随附的 "Device Bluetooth and Parameter Access Codes - 仪表的蓝牙和参数访问密码" 列表。如果用户将它更改，便不复存在，只能通过同样随附在列表中的应急蓝牙解锁密码获得访问权。

用移动终端进行调试 (蓝牙)

8.1 建立连接

建立连接

启动调试软件。移动终端会在该环境下自动搜索有蓝牙功能的仪表。
会将发现的仪表列表呈现。
请从仪表清单中选出想要的仪表。

身份验证

首次建立连接时，调整工具和仪表必须相互验证身份。在第一次验证成功之后，以后每次连接时便不会再查询身份验证情况。

输入蓝牙访问密码

在下一个菜单窗口中输入一个 6 位数的蓝牙密码以进行身份验证。您可以在仪表外壳上和在仪表包装内的 仪表的蓝牙和参数访问密码(*Device Bluetooth and Parameter Access Codes*)" 列表中找到该密码。

说明

一旦输错了密码，则只有在延迟时间过后才能再次输入。每输错一次，延迟时间就会相应延长。

连接已建立

建立连接后，在各相应的调整工具上出现仪表调整菜单。

8.1 建立连接

用电脑/笔记本电脑来进行调试 (HART调制解调器)

9.1 储存设置或更改了的参数

我们建议通过 SIMATIC PDM 来记录或储存参数调整数据。这样以后就可以反复使用，包括为维修服务目的。

9.1 储存设置或更改了的参数

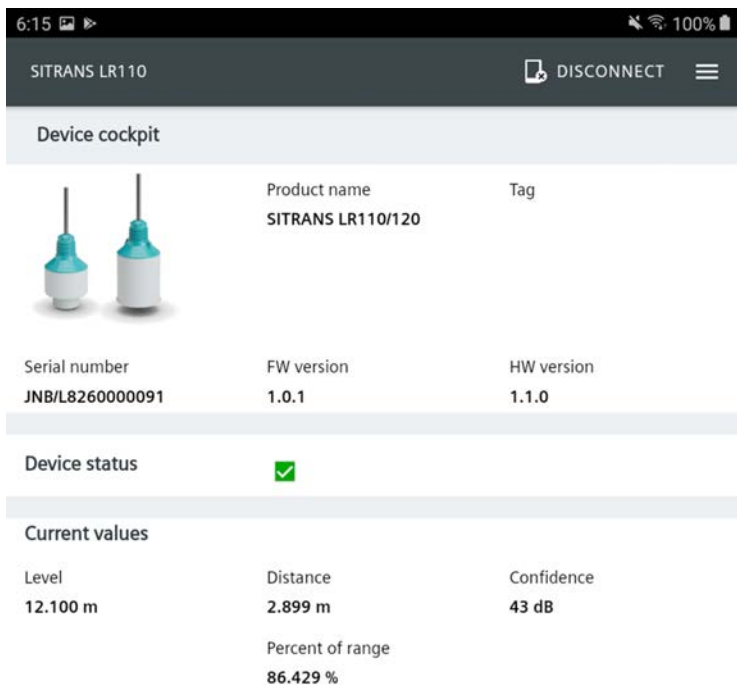
仪表设置

设置仪表的方法：

1. 从 App Store 中下载 *SITRANS mobile IQ App*，将它加载到您的移动设备上并安装该 App。
2. 启动该 App，随即出现您附近的仪表。



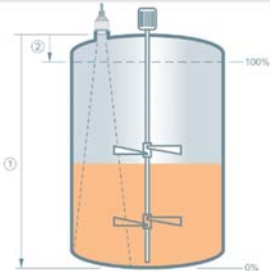
3. 点击您想要与之连接的仪表。首次连接时需要输入随仪表提供的密码 (参见“仪表的蓝牙和参数访问密码列表”)。密码输入成功后将显示仪表的相关信息。



4. 使用设置/快速调试功能，以为您的应用类型设置传感器。

10:47
📶 97% 🔋

← Setup > Quick commissioning
☰

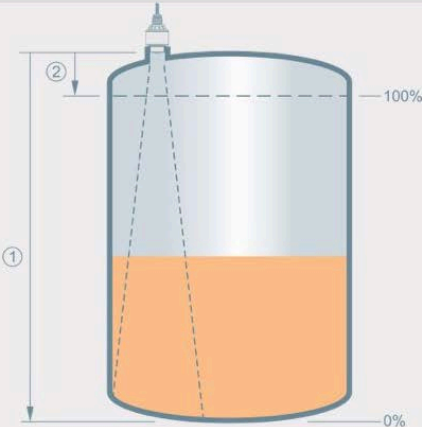


Units	m	
Lower calibration point 1	15 m	✓
Upper calibration point 2	0 m	✓
Operation	Level	✓
Material type	Liquids	✓
Application	Liquid Process	✓

<

Setup > Detailed setup > Process values

Level



1 Lower calibration point

2 Upper calibration point

Frequency Mode 1	
Damping value 0 s	
Operation Level	
Material type Liquid	
Application Demo mode	

- 模式 1：欧盟，阿尔巴尼亚，安道尔，阿塞拜疆，澳大利亚，白俄罗斯，波斯尼亚和黑塞哥维那，英国，冰岛，加拿大，列支敦士登，摩洛哥，摩尔多瓦，摩纳哥，黑山，新西兰，北马其顿，挪威，圣马力诺，沙特阿拉伯，瑞士，塞尔维亚，南非，土耳其，乌克兰，美国
- 运行模式 2：巴西，日本，韩国，台湾，泰国
- 运行模式 3：印度，马来西亚
- 模式 4：俄罗斯，哈萨克斯坦

可以根据模式来改变仪表的测量技术特性 (参见“技术参数，输入变量”章节)。

更多信息参见我们的主页上的文献“针对拥有无线电技术认证的雷达物位测量仪表的规定”。

支持许多诊断工具，包括显示回波曲线图形：



用 SIMATIC PDM EDD 进行调试

11.1 用 SIMATIC PDM EDD 进行调试

用于 DD 调试程序如 PDM 的设备描述作为增强设备描述 (EDD) 供仪表使用。

Download

SIMATIC PDM 是一个软件包，用于调试和维护过程仪表：

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005>

通过我们网站的支持页核实，您是否拥有含有最新的服务包 (SP) 和最新的 Hotfix (HF) 的 SIMATIC PDM 的最新版本。请进入：

软件下载：<http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloads>

请在产品树下进入："自动化技术 > 过程控制系统 > SIMATIC PCS 7 > 系统组件 > 生产设备管理 > SIMATIC PDM"。

启动

操作步骤如下：

1. 启动 SIMATIC PDM，连接到仪表并从仪表上传数据。
2. 在参数值栏目中调整参数值。然后单击 Enter。状态栏目显示 "已更改"。
3. 打开菜单 "仪表 > 下载到仪表..."。完成后，请选择 "文档 > 储存"，以便能离线储存设置值。状态栏目被删除。

用 SIMATIC PDM EDD 进行调试

11.1 用 SIMATIC PDM EDD 进行调试

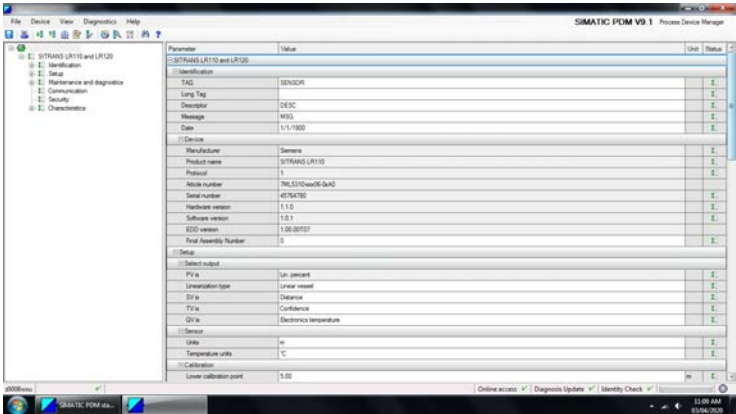


图 11.1 PDM 结构树视图 EDD 离线，启动

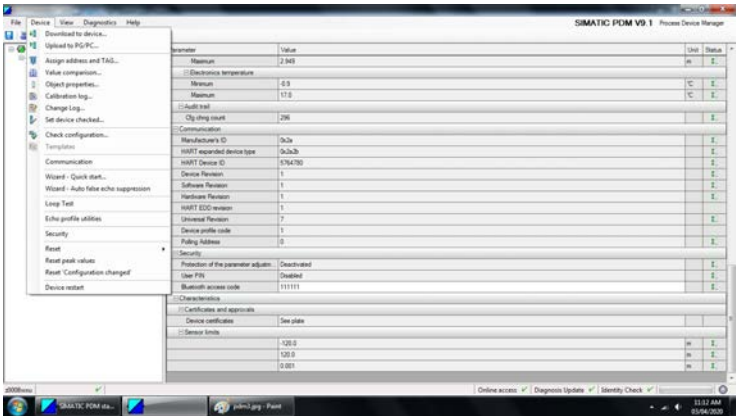


图 11.2 PDM 结构树视图 EDD 离线，继续

过程

请选择 ""仪表 / 向导 > 快速启动", 以进行初步调试。根据您的具体应用，在向导的指引下完成各个调试步骤。

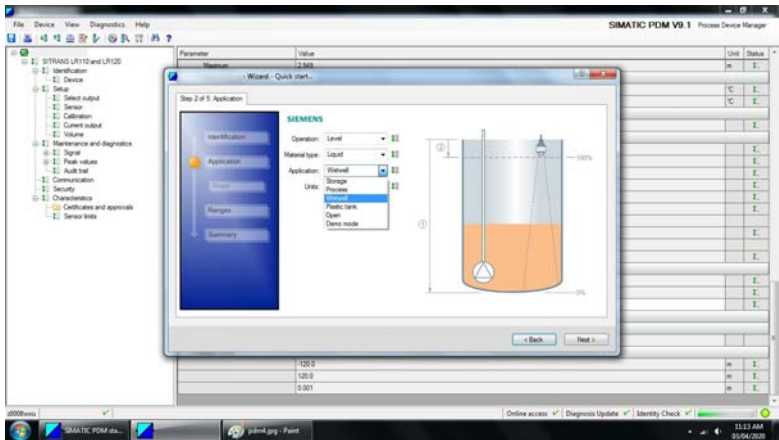
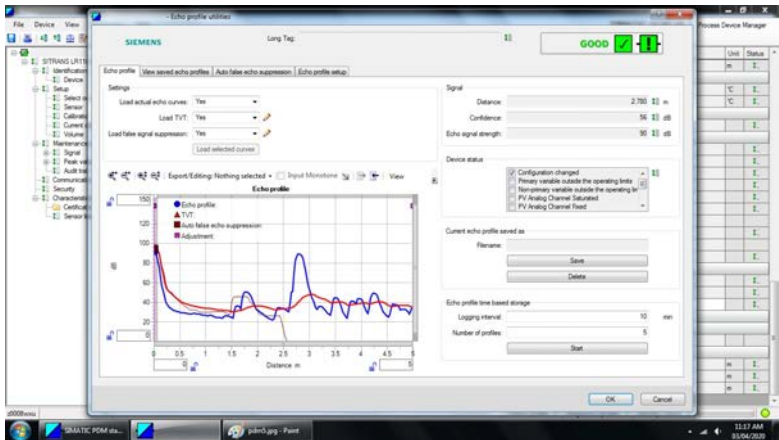


图 11.3 PDM 快速启动向导

请选择“仪表 > 回波曲线实用程序”，以确认信号质量。选出要加载到回波曲线图中的曲线，然后选择“加载所选曲线”。曲线和其他诊断信息的加载需时约 45 秒钟。



- ① 蓝线 - 回波曲线
- ② 红线 - TVT
- ③ 棕线 - 干扰回波自动抑制 (如果处于激活状态的话)

图 11.4 PDM - 回波曲线视图

要创建一根新的 AFES 曲线时，请使用仪表菜单中的“向导 > 干扰回波自动抑制”功能并输入与物料表面的距离值。

SIMATIC PDM 支持许多其他有用功能、广泛的诊断支持和资产管理。您可以在 <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005> 下的 SIMATIC PDM 手册中找到详细信息。

诊断与服务

12.1 维护

维护

正确使用，在正常运行时无须特别维护。

附着物的预防措施

在某些应用场合，附着在天线系统上的介质会影响测量结果。因此，应根据仪表和应用场合事先采取措施，以防天线系统受到严重污染。必要时应定期清洗天线系统。

清洗

清洗工作有助于让仪表上的铭牌和标记可见。

请为此注意以下事项：

- 只允许使用不会腐蚀外壳、铭牌和密封件的清洁剂
- 只允许使用符合仪表防护等级的清洗方式

12.2 排除故障

出现故障时的表现

工厂运营商有责任采取合适的措施去消除出现的故障。

故障原因

该仪表能为您提供最高的功能安全性。尽管如此，依然可能在参数设置期间出现故障。可能的原因有如：

- 仪表
- 过程
- 电源装置
- 信号分析处理

排除故障

头几项措施有：

- 分析故障报警
- 检查输出信号
- 处理测量错误

带有调试软件的移动终端 (智能手机/平板电脑) 或带有软件 PDM 和合适的 EDD 的电脑/笔记本电脑给您提供其他广泛的诊断方法。很多问题可以通过这些渠道找到原因，进而排除故障。

排除故障后的操作

视干扰原因和所采取的措施，必要时请再次完成在 ""调试" 一章中描述的操作步骤或检查测量的可信度和完整性。

12.3 诊断，故障信息

4 ... 20 mA 信号

请按照接线图在合适的测量范围内接入万用表。下表描述电流信号中可能存在的错误并提供纠错帮助：

错误	原因	纠正
4 ... 20 mA信号不稳定	测量变量有波动	设置衰减
没有4 ... 20 mA信号	接电错误	检查连接情况，必要时纠正
	电源未连接	检查电路是否开路，必要时加以维修
	工作电压太低，负载电阻太高	检查，必要时调整
电流信号大于22 mA，小于3.6 mA	传感器电子部件损坏	更换仪表，或视仪表类型送去维修

12.4 状态信息 (符合 NE 107)

本仪表拥有符合 NE 107 和 VDI/VDE 2650 标准的自监控和诊断功能。对于在后面的表中列出的状态信息，可以在菜单项 ""诊断" 下通过各调整工具看到更详细的故障信息。

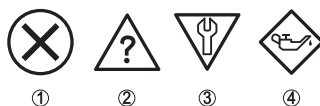
状态信息

状态信息分为以下几类：

- 故障
- 功能检查
- 超出规格要求

- 维护需求

并通过图标明示：



- ① 故障 (Failure) - 红色
- ② 超出规格要求 (Out of specification) - 黄色
- ③ 功能检查 (Function check) - 橙色
- ④ 维护需要 (Maintenance) - 蓝色

图 12.1 状态信息的图标

故障 (Failure)：

因发现仪表中存在功能故障，故仪表发出故障信息。
此状态信息始终处于激活状态。使用者不得将之取消。

功能检查 (Function check)：

正在仪表上作业，测量值暂时无效 (例如在模拟期间)。
在默认情况下，此状态信息无效。

超出规格要求 (Out of specification)：

测量值不确定，因为超出了仪表规格 (例如电子部件温度)。
在默认情况下，此状态信息无效。

维护需要 (Maintenance)：

受外部影响，仪表功能受限。测量受到影响，测量值还有效。为仪表安排维护日期，
因为仪表可能会在短期内发生故障而中断 (如因附着物的影响)。
在默认情况下，此状态信息无效。

Failure

密码或代码 文字信息	原因	纠正	DevSpec State in CMD 48
F013 没有测量值	在启动阶段或在参数设置期间 无测量值	检查或纠正安装情况和/或参数 调整情况 清洁天线系统	Byte 5, Bit 0 - 来 自 Byte 0 ... 5
F017 调整范围太小	调整设置超出规格	根据极限值来更改调整值 (最 小和最大测量差值 ≥ 10 mm)	Byte 5, Bit 1 - 来 自 Byte 0 ... 5
F025 线性化表格错误	牵引点并非始终呈上升趋势， 如数值对不合逻辑	检查线性化表格 删除/重新设置表格	Byte 5, Bit 2 - 来 自 Byte 0 ... 5
F036 没有可以运行的 软件	软件更新失败或中止时的校验 和错误	重新升级软件 将仪表寄去维修	Byte 5, Bit 3 - 来 自 Byte 0 ... 5

12.4 状态信息 (符合 NE 107)

密码或代码 文字信息	原因	纠正	DevSpec State in CMD 48
F040 电子部件错误	在信号处理过程中超出限值 硬件故障	重新启动仪表 将仪表寄去维修	Byte 5, Byte 5, Bit 4 - 来自 Byte 0 ... 5
F080 一般性软件错误	一般性软件错误	重新启动仪表	Byte 5, Byte 5, Bit 5 - 来自 Byte 0 ... 5
F105 监测测量值失效	仪表尚处于启动阶段，还无法 监测测量值	等待启动阶段结束 视测量仪表的安装和参数调整 情况，可能需要最多 3 分钟的 时间。	Byte 5, Byte 5, Bit 6 - 来自 Byte 0 ... 5
F260 校准时出错	校准值中出现校验和错误 EEPROM 错误	将仪表寄去维修	Byte 4, Bit 0 - 来 自 Byte 0 ... 5
F261 仪表设置中有错	调试错误 干扰信号抑制失效 进行复位时出错	重复调试过程 进行复位	Byte 4, Bit 1 - 来 自 Byte 0 ... 5
F265 测量功能受到了 干扰	测量功能的程序顺序受到干扰	仪表自动重启	Byte 4, Bit 3 - 来 自 Byte 0 ... 5

Function check

密码或代码 文字信息	原因	纠正	DevSpec State in CMD 48
C700 模拟已激活	模拟模式已激活	结束模拟 等待 60 分钟后自动结束	Simulation Active", 在 "Standardized Status 0" 中

Out of specification

密码或代码 文字信息	原因	纠正	DevSpec State in CMD 48
S600 电子部件温度超 限	电子部件的工作温度超出正常 范围	检查环境温度 绝缘电子部件	Byte 23, Bit 4 - 来 自 Byte 14 ... 24
S601 溢流	存在容器溢流的危险	确保不再有充填过程 检查容器中的物位	Byte 23, Bit 5 - 来 自 Byte 14 ... 24
S603 供电电压超限	端电压太小	检查端子电压，提高工作电压	Byte 23, Bit 6 - 来 自 Byte 14 ... 24

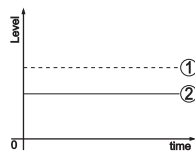
Maintenance

密码或代码 文字信息	原因	纠正	DevSpec State in CMD 48
M500 交付状态有错	复位到供货状态时无法恢复数据	重复复位过程 将 XML 文件连同仪表数据载入仪表中	Bit 0, 来自 Byte 14...24
M501 在没有激活的线性化表格中有错	EEPROM 硬件故障	将仪表寄去维修	Bit 1, 来自 Byte 14 ... 24
M507 仪表设置中有错	调试错误 进行复位时出错 干扰信号抑制失效	进行复位并再次调试	Bit 7, 来自 Byte 14...24
M508 无可运行的蓝牙软件	蓝牙软件中出现检验和错误	执行软件更新	Bit 8, 来自 Byte 14 ... 24
M509 软件更新正在运行	软件更新正在运行	等待至软件更新结束	Bit 9, 来自 Byte 14...24
M510 与主控制器无通信	在主电子部件和显示模块之间的通信受到干扰	检查与显示器的连接电缆 将仪表寄去维修	Bit 10, 来自 Byte 14 ... 24
M511 软件设置不一致	软件单元需要更新软件	执行软件更新	Bit 11, 来自 Byte 14v... 24

12.5 处理测量错误

下表给出了受应用条件影响而发生的测量错误的典型案例。

在 "错误描述" 一栏所含的图片中, 将实际物位显示成虚线, 将输出的物位显示成实线。



- ① 实际物位
- ② 仪表显示的物位

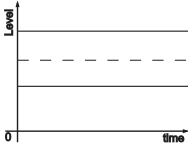
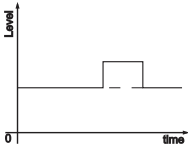
图 12.2 处理测量错误

说明

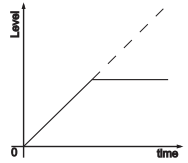
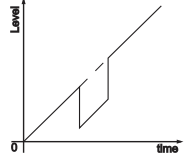
如果输出的是恒定的物位, 原因也可能在于将电流输出的故障设置成了 "保值"。

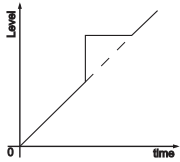
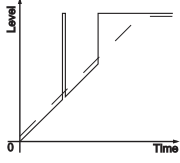
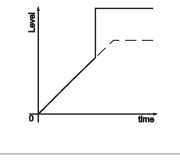
物位太低的原因也可能在于回路电阻太高。

表格 12.1：液体：液位恒定时出现测量错误

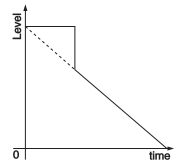
错误描述	原因	纠正
测量值显示物位太低或太高	最小\最大调整值不正确	调整最小\最大调整值
	线性化曲线错误	调整线性化曲线
		
测量值朝 100 % 方向跳	受过程的影响，物位回波的振幅下降	进行干扰信号抑制
	未进行干扰信号抑制	查找干扰信号的变化原因，比如在出现结露时进行干扰信号抑制。
		

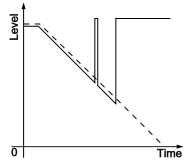
表格 12.2：液体：充填时出现测量错误

错误描述	原因	纠正
测量值在充填时保持不变	干扰信号在近距离范围内太大或物位回波太小 出现大量泡沫或湍急的物料流 最大调整值不正确	消除在近距离内的干扰信号 检查测量点：天线应从螺纹管接头中伸出，可能会因法兰管接头而出现干扰回波吗？ 清除天线上的污垢 受到近距离内的内装件的干扰时：改变偏振方向 重新创建干扰信号抑制功能 调整最大调整值
充填时测量值朝 0 % 方向跳	在某一干扰信号测量点，可能无法区分正常物位回波和干扰信号 (跳到多重回波)	受到近距离内的内装件的干扰时：改变偏振方向 选择更有利的安装位置
		
		

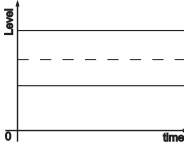
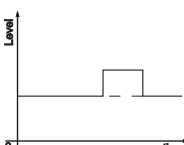
错误描述 充填时测量值朝 100 % 方向跳 	原因 在充填时形成的湍急的物流和泡沫会导致物位回波的振幅下降。测量值跳到干扰信号上	纠正 进行干扰信号抑制
充填时测量值偶尔朝 100 % 方向跳 	天线上会结露或结垢	进行干扰信号抑制或在结露/出现污垢时在近距离范围内通过编辑提高干扰信号抑制值
测量值跳到 $\geq 100\%$ 或 0 米距离 	在近距离范围内，因起泡或存在干扰信号而不再检测到物位回波。仪表进入溢流安全区域。将输出最大物位 (0 m 距离) 以及状态信息“溢流安全区域”。	检查测量点：天线应从螺纹管接头中伸出，可能会因法兰管接头而出现干扰回波吗？ 清除天线上的污垢

表格 12.3：液体：排空时出现测量错误

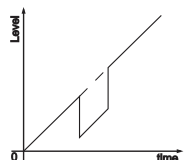
错误描述 在排空时，近距离测量值保持不变 	原因 干扰信号大于物位回波 物位回波太小	纠正 检查测量点：天线应从螺纹管接头中伸出，可能会因法兰管接头而出现干扰回波吗？ 清除天线上的污垢 受到近距离内的内装件的干扰时：改变偏振方向 清除干扰回波后必须删除干扰信号抑制，并进行新的干扰信号抑制
排空时测量值偶尔朝 100 % 方向跳	天线上会结露或结垢	进行干扰信号抑制或通过近距离内进行编辑来提高干扰信号抑制值

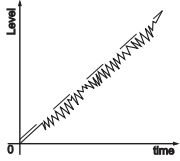
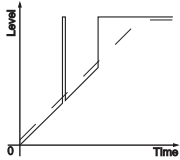
错误描述	原因	纠正
		

表格 12.4：固料：物位恒定时出现测量错误

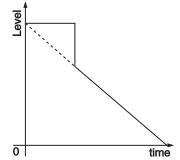
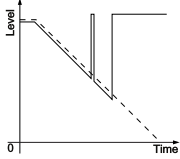
错误描述	原因	纠正
测量值显示物位太低或太高	最小/最大调整值不正确 线性化曲线错误	调整最小/最大调整值 调整线性化曲线
		
测量值朝 100 % 方向跳	受过程的影响，产品回波的振幅下降 未进行干扰信号抑制	进行干扰信号抑制
	干扰信号的振幅或地点改变了 (如结露、介质沉积)；干扰信号抑制不再适用	查找干扰信号的改变原因，比如出现结露时进行干扰信号抑制。

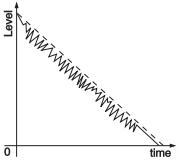
表格 12.5：固料：装料时出现测量错误

错误描述	原因	纠正
充填时测量值朝 0 % 方向跳	在某一干扰信号测量点，可能无法区分正常物位回波和干扰信号 (跳到多重回波)	清除/减少干扰信号：通过改变偏振方向将干扰性内装件减少到最低限度 选择更有利的安装位置
	提取漏斗上的横向反射，横向反射的回波振幅大于物位回波	将仪表对准对面的漏斗壁，避免与装料流交叉
测量值有 10 ... 20 % 的波动	来自一个不平整的介质表面，如固料锥体的各种回波	检查介质类型的参数，必要时调整优化安装位置和仪表的校准方向

错误描述	原因	纠正
	从介质表面通过容器壁进行反射 (偏向)	选择更有利的安装位置，将仪表的校准方向调整到最佳，如使用旋转支架
充填时测量值偶尔朝 100 % 方向跳 	天线上会结露或结垢	进行干扰信号抑制或在结露/出现污垢时在近距离范围内通过编辑提高干扰信号抑制值

表格 12.6：固料：排空时出现测量错误

错误描述	原因	纠正
在排空时，近距离测量值保持不变 	干扰信号大于物位回波或物位回波太小	消除在近距离内的干扰信号。在此请检查：天线必须超出管接头 清除天线上的污垢 通过改变偏振方向将近距离范围内的干扰性内装件减少到最低限度 清除干扰回波后必须删除干扰信号抑制，并进行新的干扰信号抑制
排空时测量值偶尔朝 100 % 方向跳 	天线上会结露或结垢	进行干扰信号抑制或通过近距离内进行编辑来提高干扰信号抑制值
测量值有 10 ... 20 % 的波动	来自一个不平整的介质表面，如提取漏斗的各种回波	检查介质类型的参数，必要时调整
	从介质表面通过容器壁进行反射 (偏向)	优化安装位置和仪表的校准方向

错误描述	原因	纠正
		

12.6 寄回程序

将交货单、退货跟单和去污声明放入一个牢固的透明袋中，然后将该透明袋贴在包装的外表面。如果在寄回仪表/备件时没有附上去污声明，将在进一步处理之前安排专业人员清洁，所需费用由您承担。

所需的表格：

- 交货单
- 退货跟单及以下说明：<https://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote>
 - 产品 (产品名称)
 - 寄回仪表/备件的数量
 - 寄回原因
- 去污声明
 - <https://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination>

通过此声明，您保证仪表/备件已经过仔细清洁并且没有残留物。仪表/备件不会给人员或环境带来任何危险。

如果退回的仪表/备件接触过有毒的、具有腐蚀性的、易燃的或会污染水的物质，则须在将它们寄回前对它们采取彻底的清洁和去污措施，以确保所有腔体中均不含危险物质。最后还要检查清洁工作的完成情况。

如果寄回的仪表/备件中没有随附去污声明，会在进一步处理之前对它们进行专业清洁，费用由您承担。

12.7 技术支持

技术支持

如果本文档未能完全回答您的技术问题，请通过以下网址联系技术支持人员：www.siemens.com/automation/support-request [<https://www.siemens.com/automation/support-request>]。

有关我们的技术支持的详细信息请参见 www.siemens.com/automation/csi/service [<https://www.siemens.com/automation/csi/service>]

互联网中的服务与支持

除了我们提供的文献资料外，西门子还提供对解决方案的广泛支持，请参见 www.siemens.com/automation/service&support [<https://www.siemens.com/automation/service&support>]

联系人

如果您对本仪表还有其他疑问，请联系当地的西门子代表：
www.automation.siemens.com/partner [<https://www.automation.siemens.com/partner>]

要查找产品的联系人，请进入“所有产品和行业”，然后选择“产品和服务 > 工业自动化技术 > 过程仪表”。

技术文档

有关各种产品和系统的文献资料请参见 www.siemens.com/processinstrumentation/documentation [<https://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation>]。

证书

各种认证证书请参见网址 www.siemens.com/processinstrumentation/certificates [<https://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates>] 或随附的 DVD。

12.8 需要维修时的步骤

如果需要维修，请与西门子联系。其各分公司的信息请参见 www.siemens.com/processautomation [<https://www.siemens.com/processautomation>]。

拆卸

13.1 拆卸步骤

拆卸仪表时，请以相反的顺序来完成 ""安装" 和 ""与电源装置相连接" 章节所述的步骤。

警告

拆卸时要注意容器或管道中的过程条件。例如高压或高温以及腐蚀性或有毒介质会带来伤害。请通过采取适当的保护措施来避免这种情况。

13.2 废物处置

需要报废时，请将本仪表直接送往专业回收企业，而不是送往当地社区的废物收集站。

如果可以从仪表中取出，则请取出可能事先存在的所有电池，并单独收集和处置。

如果个人数据储存在有待进行报废处理的旧仪表上，请在作报废处理前将其删除。

如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物处置事宜与我们联系。

有关仪表、电池的详细说明请参见：[\(https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/\)](https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)

说明

需要单独处理

仪表中含有需要单独处理的部件

- 请通过当地的废物处理企业以环保的方式正确处置本仪表。
-

认证证书和许可证

14.1 无线电技术许可证

雷达

已根据特定国家/地区的最新版的适用标准对仪表进行了检测并颁发了许可证书。

有关应用的规定参见我们的主页上的文档“针对拥有无线电技术许可的雷达物位测量仪表的规定”。

Bluetooth

已根据特定国家/地区的最新版的适用标准对仪表中的蓝牙无线电模块进行了检测并颁发了许可证书。

针对应用的证书和规定请参见随附的“无线电技术认证”文件或 www.siemens.com/level [<https://www.siemens.com/level>]。

14.2 防爆区域许可证书

给该仪表系列配备了或准备配备允许用于潜在爆炸区域的仪表选型。

相应的文献资料请参见www.siemens.com/level [<https://www.siemens.com/level>]。

14.3 船用许可证

给该仪表系列配备了或准备配备允许用于船舶领域的仪表版本。

相应的文献资料请参见www.siemens.com/level [<https://www.siemens.com/level>]。

14.4 溢流防范许可证

给该仪表系列配备了或准备配备允许用作为溢流防范装置一部分的仪表选型。

相应的许可证书请参见www.siemens.com/level [<https://www.siemens.com/level>]。

14.5 食品加工和制药证书

对于该仪表系列，可以或准备提供用于食品加工和制药行业的选型。

相应的证书请参见www.siemens.com/level [<https://www.siemens.com/level>]。

14.6 符合性

该仪表符合适用的国家特定指令或技术规范中的法定要求。我们借助相应的标记确认我们符合规定的要求。

对应的符合性声明请参见 www.siemens.com/level [<https://www.siemens.com/level>]。

14.7 NAMUR 推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。

本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

- NE 21 – 设备的电磁兼容性
- NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
- NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性
- NE 107 – 现场仪表的自监控与诊断

其它信息请参见 www.namur.de [<https://www.namur.de>]。

附件

15.1 技术参数

针对有许可证书的仪表的说明

仪表规格：西门子尽一切努力确保这些规格正确无误，但保留随时更改它们的权利。
仪表专用认证：仪表专用认证始终标注在仪表的铭牌上。

材料和重量

与介质接触的材料	
• 天线，过程接口	PVDF
• 过程密封件 ^a	FKM, EPDM
不与介质接触的材料	
• 壳体	塑料 PBT (聚酯)
• 壳体密封件	O 型圈 (硅胶)
• 电缆螺纹接头	PA
• 电缆螺纹接头的密封件	EPDM
• 电缆螺纹接头的塞头	PA
• 显示器视窗	聚碳酸酯
重量	0.7 kg (1.543 lbs)

^a 只在 G 螺纹上有，在拥有食品/制药证书的仪表上采用 EPDM

拧紧扭矩

拧入式管接头的拧紧扭矩	7 Nm (5.163 lbf ft)
NPT 电缆螺纹接头和导管的最大拧紧扭矩	10 Nm (7.376 lbf ft)

输入变量

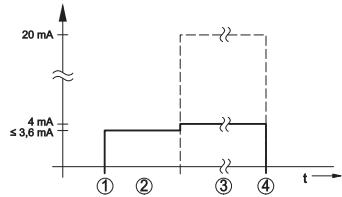
测量变量	测量值是仪表的天线边缘与介质表面之间的距离。 天线边缘也是测量的基准面。
最大测量范围 ^a	15 m (49.21 ft)
最小的测量距离 ^b	
• 模式 1, 2, 4	0 mm (0 in)
• 模式 3	≥ 250 mm (9.843 in)

^a 取决于应用和介质

^b 取决于应用条件

启动阶段

用于 $U_B = 12\text{ V DC}, 18\text{ V DC}, 24\text{ V DC}$ 的启动时间	< 15 s
用于启动运行时间的启动电流	$\leq 3.6\text{ mA}$
耗用功率	



- ① U_B On
- ② 启动时间
- ③ 测量值的输出
- ④ U_B Off

图 15.1 启动时间和测量值的输出

传感器电流	工作电压		
	12 V DC	18 V DC	24 V DC
$\leq 3.6\text{ mA}$	< 45 mW	< 65 mW	< 90 mW
4 mA	< 50 mW	< 75 mW	< 100 mW
20 mA	< 245 mW	< 370 mW	< 485 mW

输出变量

输出信号	4 ... 20 mA/HART
输出信号范围	3.8 ... 20.5 mA/HART (出厂设置)
信号分辨率	0.3 μA
数字分辨率	1 mm (0.039 in)
电流输出端的故障信号 (可调)	$\leq 3.6\text{ mA}, \geq 21\text{ mA}$, 最新适用的测量值
最大输出电流	22 mA
起动电流	$\leq 3.6\text{ mA}; \leq 10\text{ mA}$, 上电后 5 ms
负载	当 24 V DC 时为 545 Ohm
衰减 (输入变量的 63 %), 可调	0 ... 999 s
HART 输出值 ^a	
• PV (Primary Value)	线性百分比值
• SV (Secondary Value)	距离
• TV (Third Value)	测量可靠性
• QV (Fourth Value)	电子部件温度
满足的 HART 规格	7.0
有关制造商 ID、设备 ID 和设备修订的更多信息	参见 FieldComm Group 公司的网页

^a 默认值, 可以任意设定。

测量偏差 (根据 DIN EN 60770-1)

根据 DIN EN 61298-1 的过程基准条件	
• 温度	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
• 相对空气湿度	45 ... 75 %
• 气压	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
安装基准条件	
• 与内装件的距离	> 200 mm (7.874 in)
• 反射器	平面式板反射器
• 干扰反射	最大干扰信号比有效信号小 20 dB
液体的测量偏差	
• 测量距离 > 0.25 m/0.8202 ft	≤ 2 mm
• 测量距离 ≤ 0.25 m/0.8202 ft	≤ 10 mm
不可重复性 ^a	≤ 2 mm
固料测量偏差	数值受到应用条件的严重影响, 因此无法提供有约束力的数据。

^a 已经包含在测量偏差中了

对测量精度的影响变量²

数据适用于数字式测量值	
温度漂移 - 数字值	< 3 mm/10 K, 最大 5 mm
说明额外适用于电流输出	
温度偏差 - 电流输出	< 0.03 %/10 K 或最大 0.3 %, 针对 16.7 mA 的范围
数字 - 模拟转换会导致电流输出出现偏差	< 15 µA
因电磁干扰造成的额外的测量偏差	
• 根据 NAMUR NE 21	< 80 µA
• 根据 EN 61326-1	无
• 根据 IACS E10 (造船)/IEC 60945	< 250 µA

测量特征和功率数据

测量频率	W 频段 (80 GHz 技术)
测量周期 ^a	≤ 250 ms
跳跃式响应时间 ^b	≤ 3 s
波束角 ^c	8°
介质的最小介电常数	1.6

^a 当工作电压 $U_B \geq 24$ V DC 时

^b 在测量距离跳跃式地从 1 m 变为 5 m 后直至输出信号首次达到其稳态值的 90 % 的时间段。适用于当工作电压为 $U_B \geq 24$ V DC 时。

^c 在给定的波束角之外, 雷达信号的能量水平降低了 50 % (-3 dB)。

² 使用极限点法确定温度漂移

15.1 技术参数

环境条件

仪表的环境温度	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
环境温度显示	-25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
仓储和运输温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

机械环境条件

振动 (震动)	符合 IEC 60721-3-4 的 4M8 级 (5 g, 当 4 ... 200 Hz 时)
冲击 (机械冲击)	符合 IEC 60271-3-6 的 6M4 级 (50 g; 2,3 ms)
耐冲击强度	IK07 符合 IEC 62262

过程条件

针对过程条件, 还应额外遵守铭牌上的规格说明; 含最低值。	
过程温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
过程压力	-1 ... 3 bar (-100 ... 300 kPa/-14.5 ... 43.51 psig)

机电数据

电缆入口	
• 选购件	M20 x 1.5; ½ NPT
• 电缆螺纹接头	M20 x 1.5 (电缆直径 5 ... 9 mm)
• 封盖	½ NPT
芯线横截面 (弹力端子)	
• 股线	0.2 mm² (AWG 24) ... 2.5 mm² (AWG 14), 最小绝缘层厚 0.5 mm 或更大

蓝牙接口

蓝牙标准	蓝牙 5.0
频率	2.402 ... 2.480 GHz
最大发射功率	+2.2 dBm
最大用户数量	1
可及范围	一般为 25 m (82 ft) 取决于通讯时的环境条件

显示

测量值和菜单显示	
• 可选的 HMI	带有背景照明的 LCD 显示器
• 最大显示范围	-99999 ... 99999

调整

可选的 HMI	4 个用于操作菜单的按钮
电脑/笔记本电脑	SIMATIC PDM
移动终端设备	SITRANS mobile IQ

电源装置

工作电压 U_B	
• 在 4 mA 时	12 ... 35 V DC
• 当 20 mA 时	9 ... 35 V DC
工作电压 U_B - 带照明的显示和调整单元	15 ... 35 V DC
反极性连接保护	内置

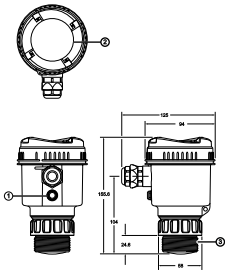
电涌保护仪

对金属装配零件的耐压强度	> 10 kV
耐过压强度 (在 42 Ω 上的测试冲击电压 1.2/50 μ s)	> 1000 V
额外的过电压保护	通过在电子部件上使用无电位加装件和采取广泛的绝缘措施而不需要。

电气防护措施

防护等级	IP66/IP67 符合 IEC 605294X 型, 符合 UL 50
海拔应用高度	5000 m (16404 ft)
保护等级	III
污染等级	4

15.2 尺寸



- ① 通风/压力补偿
- ② 壳体盖

③ 过程接口

图 15.2 SITRANS LR150 的尺寸

15.3 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.

15.4 商标

使用的所有商标以及商业和公司名称都是其合法的拥有人/原创者的财产。

有关详细信息

过程自动化

<https://www.siemens.com/processautomation>

工业在线支持（服务与支持）

<https://support.industry.siemens.com>

网上商城

<https://mall.industry.siemens.com>

Siemens Aktiengesellschaft

测量智能

过程自动化

76181, Karlsruhe

德国

© 2023 Siemens Aktiengesellschaft

如有更改，恕不另行通知

A5E50352155